Portfolio

신종환

2026. 11. 05

프로젝트 목차

1. 분석 자동화 웹서비스 (kubernetes 로 migration)

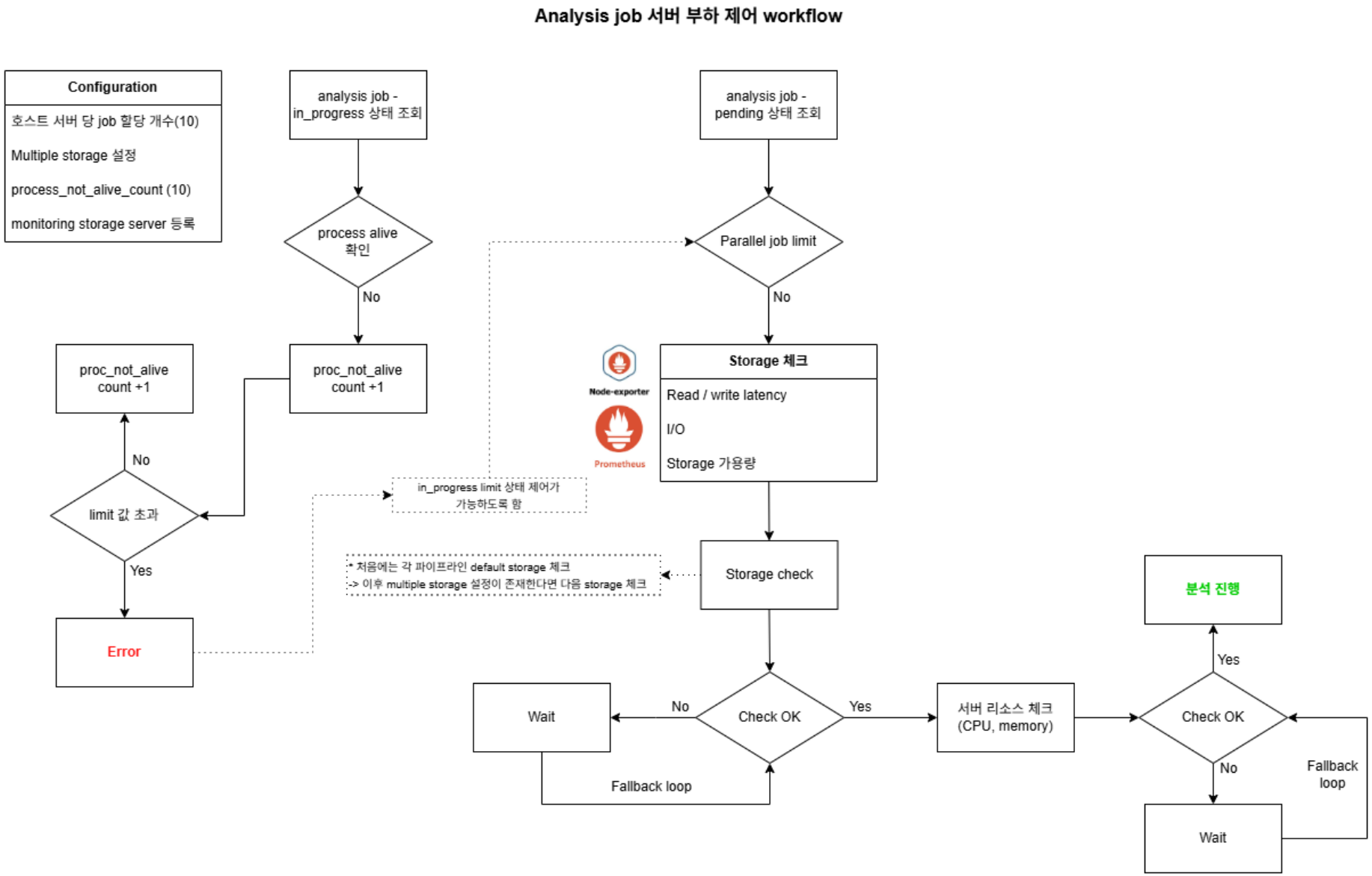
2. CI/CD 파이프라인

3. (개인 프로젝트) AWS 기반 오디오 전사 / 번역 서비스

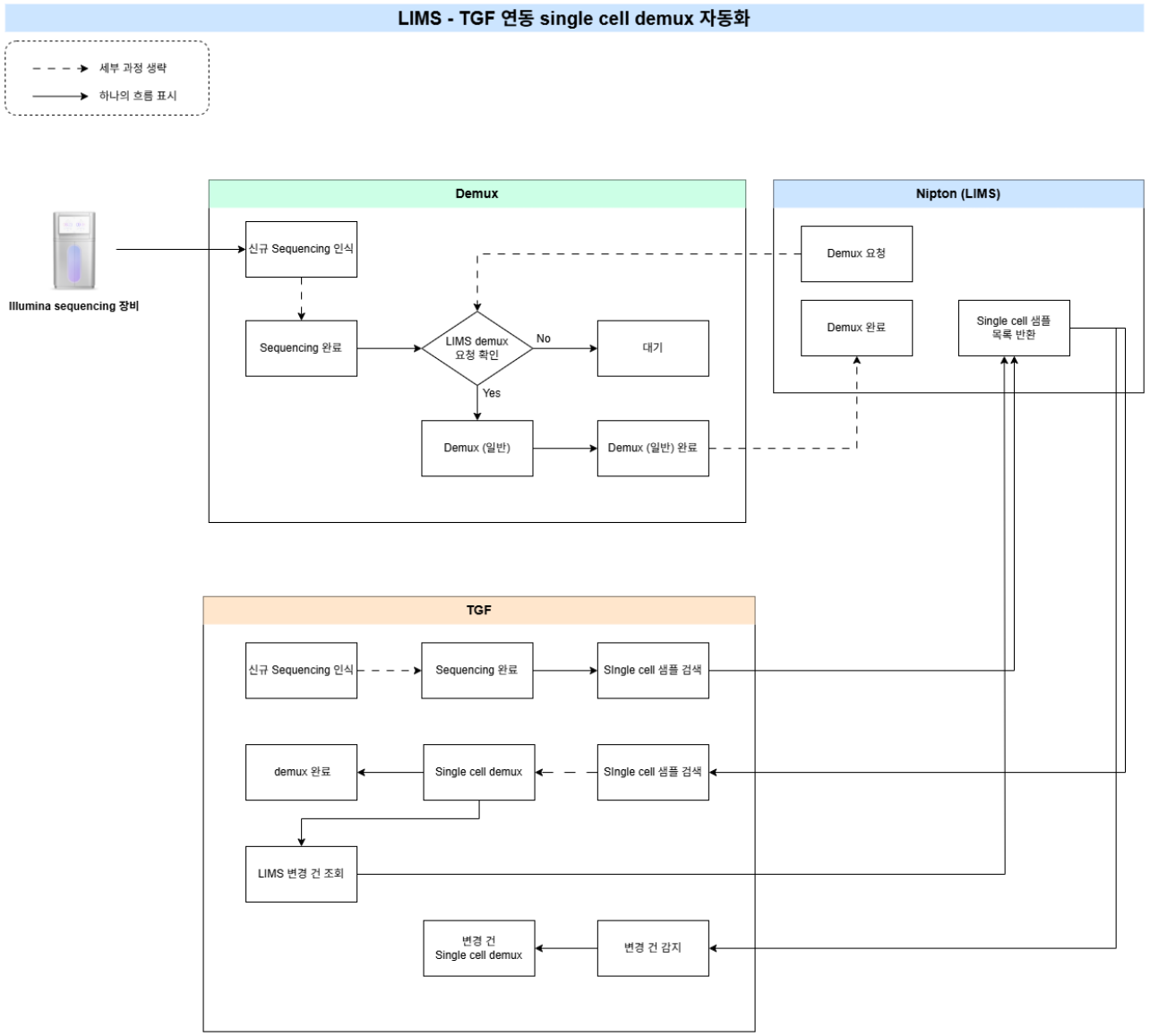
4. (개인 프로젝트) AWS 서버리스 국내주식 분석 웹서비스

분석 자동화 웹서비스 - Major Workflows (TGF)

Analysis job server load control workflow

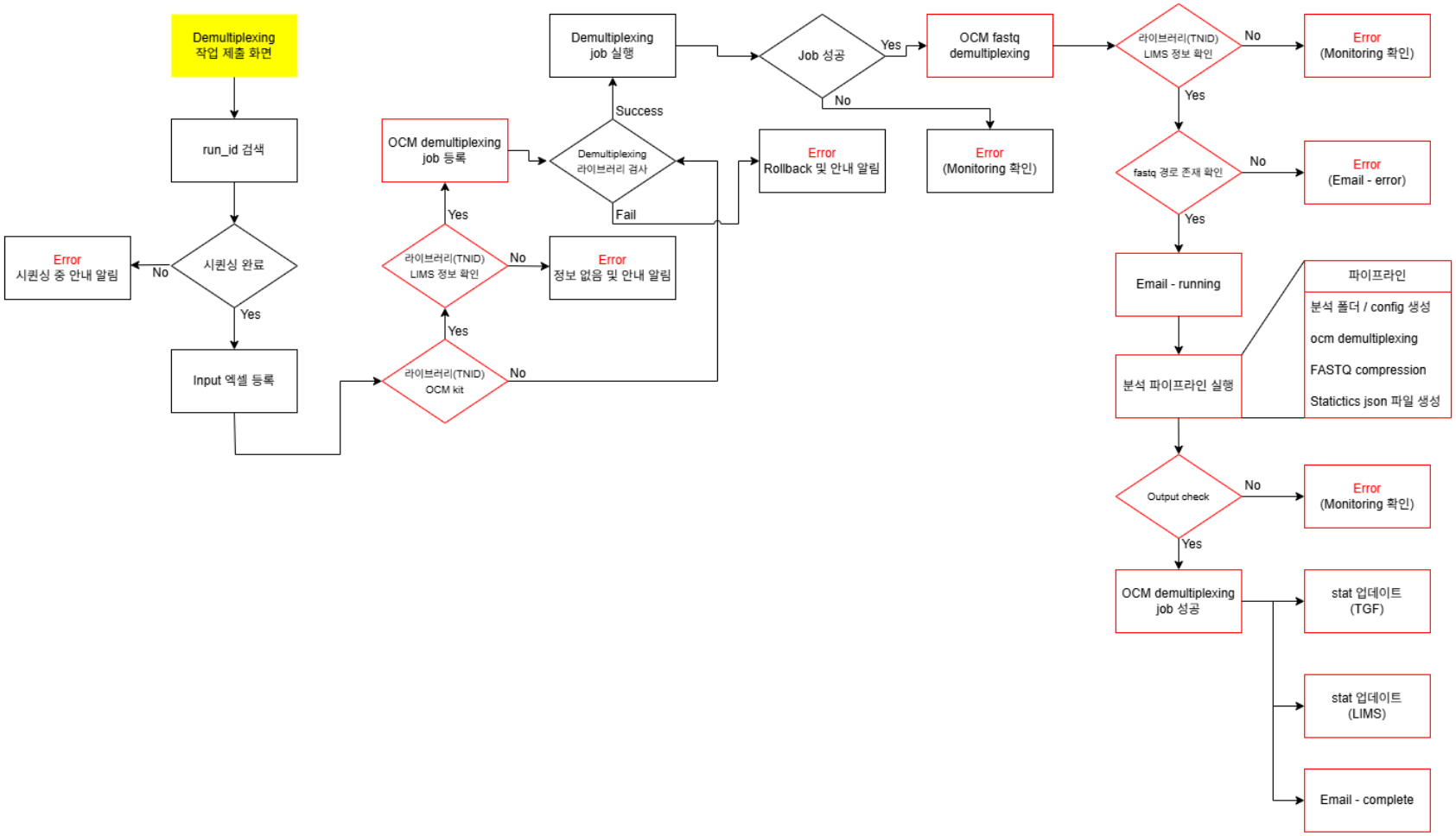


Single cell Demultiplexing Automation Workflow



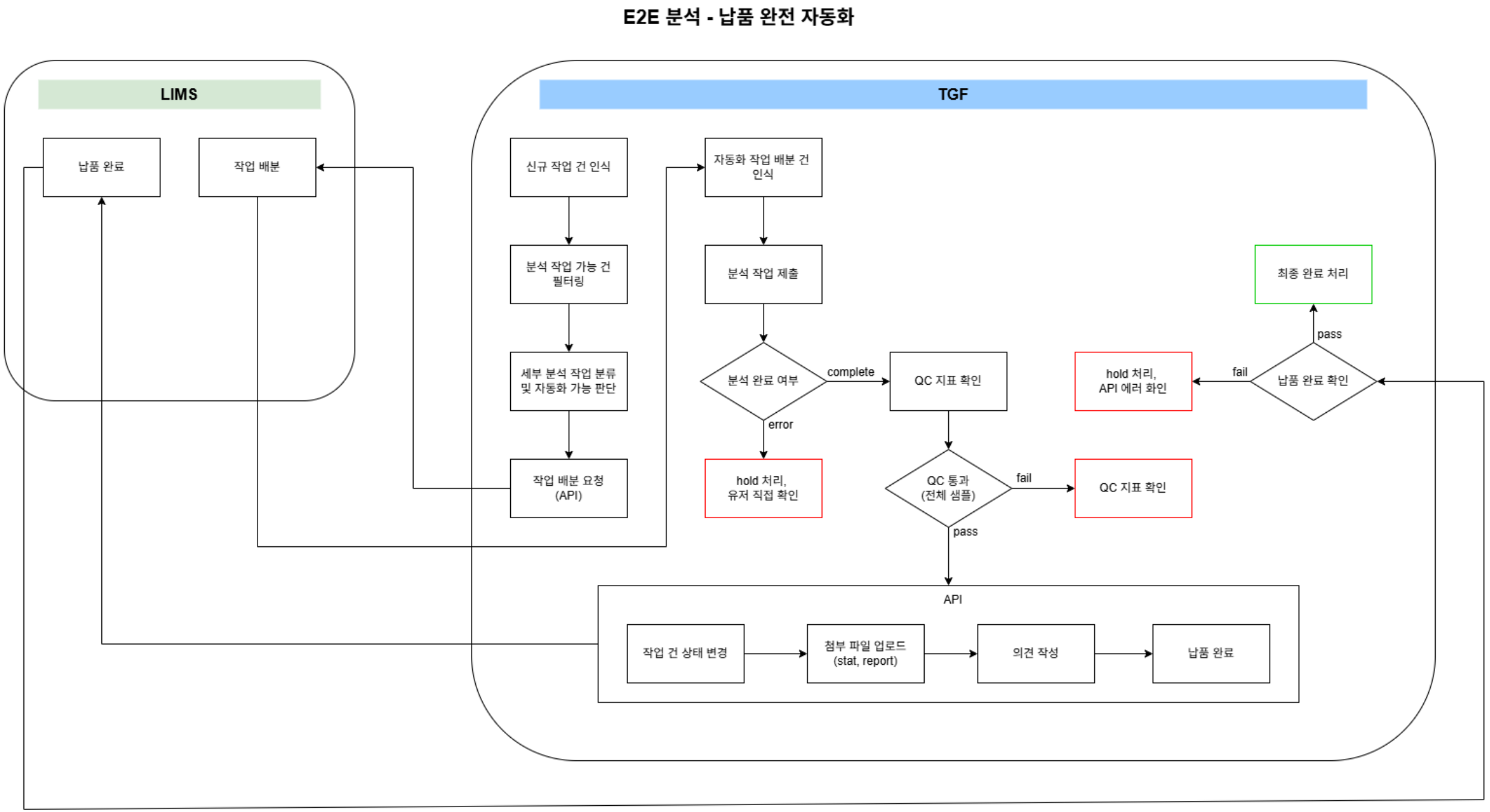
Single cell - OCM fastq Demultiplexing Automation Workflow

TGF - single cell demultiplexing - OCM kit 처리 프로세스



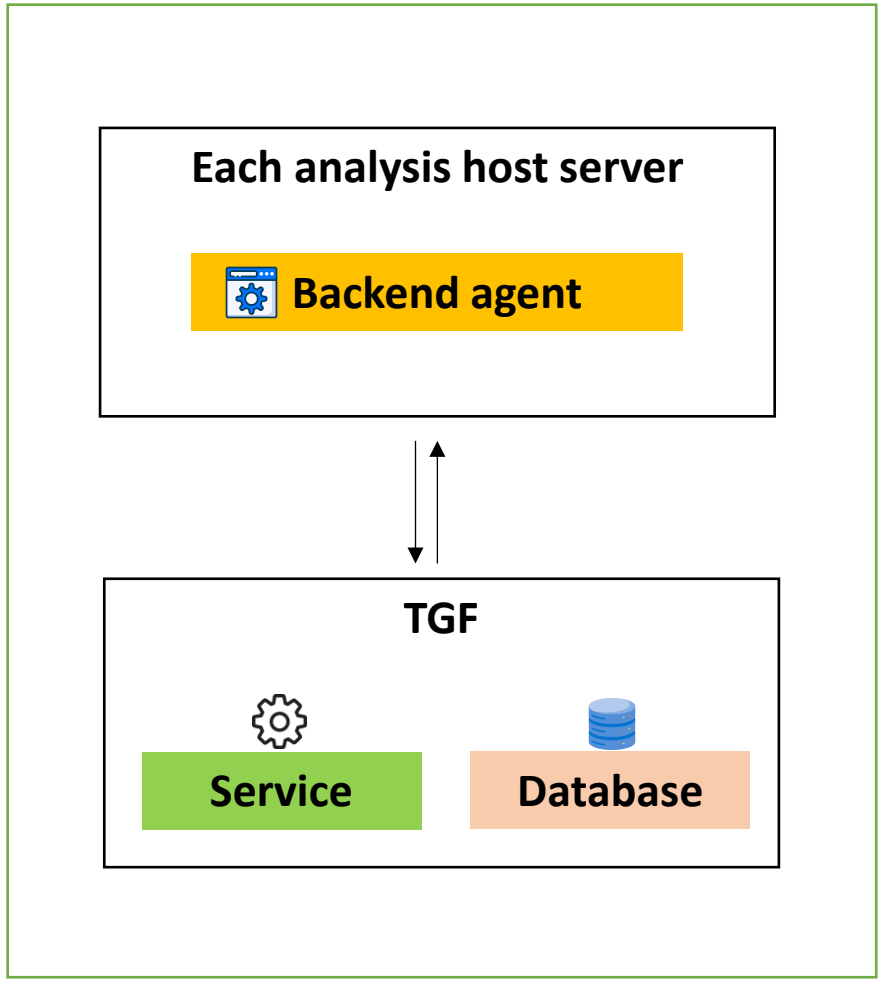
* 주요 OCM fastq demultiplexing 관련 처리 빨간 박스 부분으로 강조

E2E analysis - delivery automation workflow



분석 자동화 웹서비스 - Architecture (TGF)

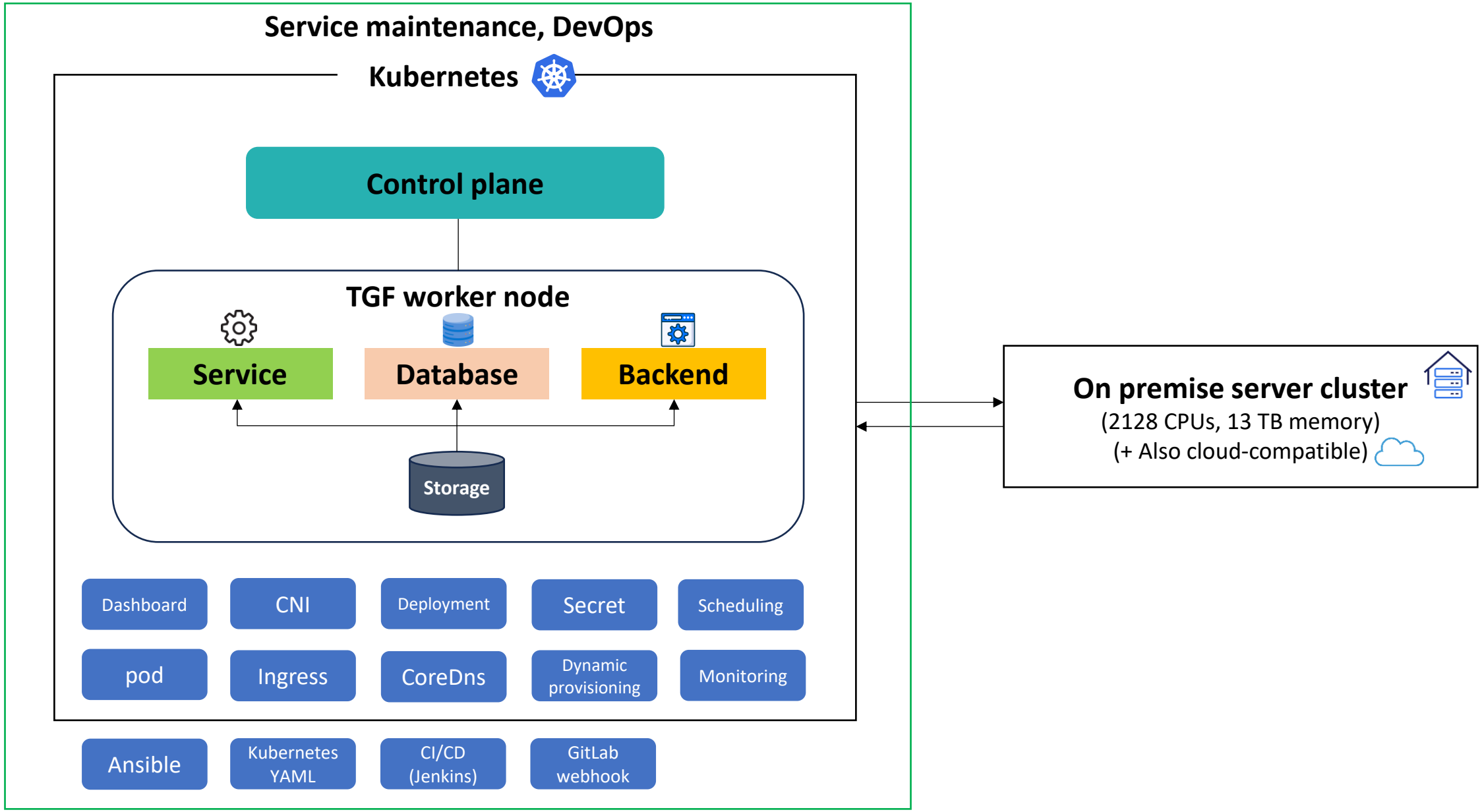
Challenges in TGF Service architecture v1



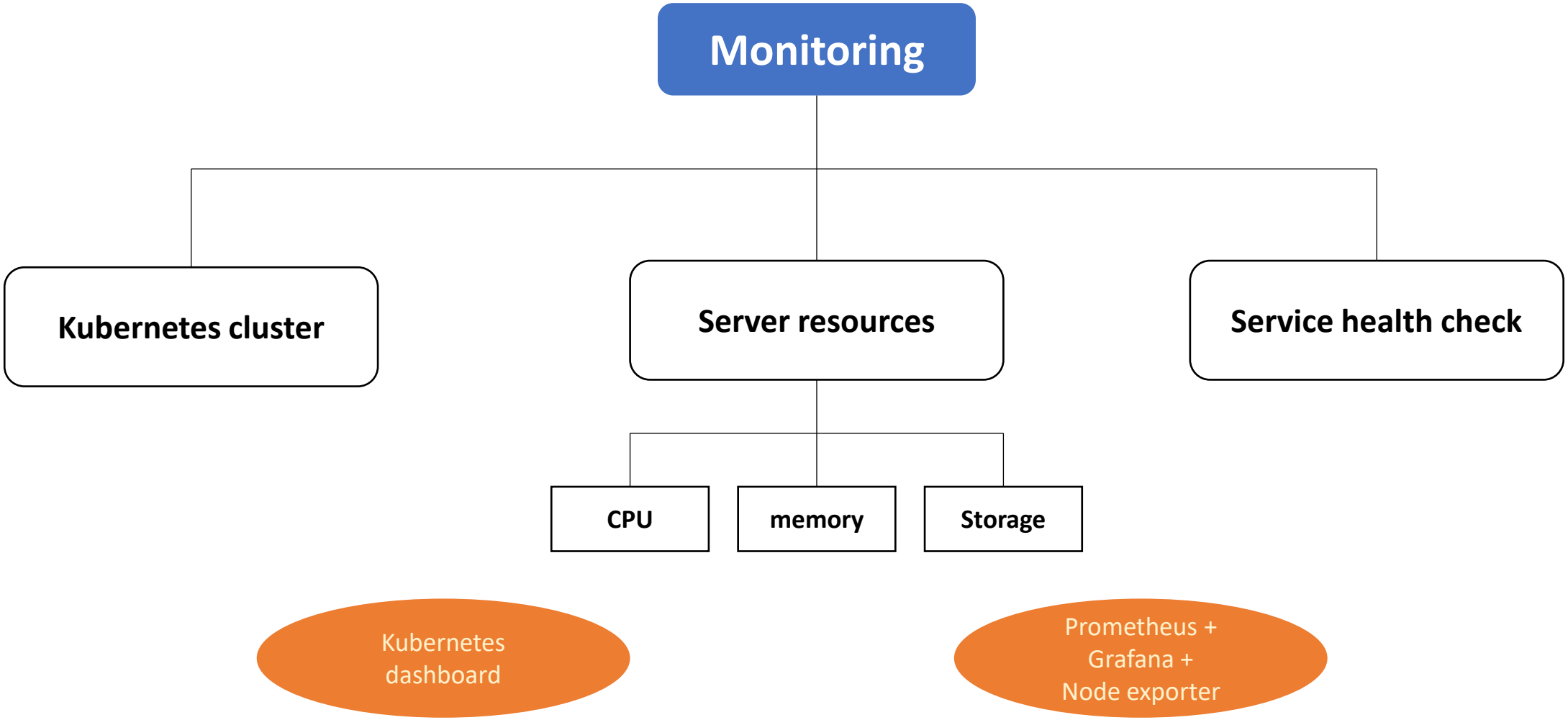
1. Code 노출
2. 보안 위험
3. 서버 자원 공유로 인한 문제
   - 에러 발생
   - 원활한 서비스 운영 불가
   - 좀비 프로세스 발생
4. Host server 추가 시 agent 별도 세팅 필요
   -> 유지보수 증가

서버 분리 및 통합 운영

TGF Service architecture v2



TGF Service architecture



Kubernetes dashboard

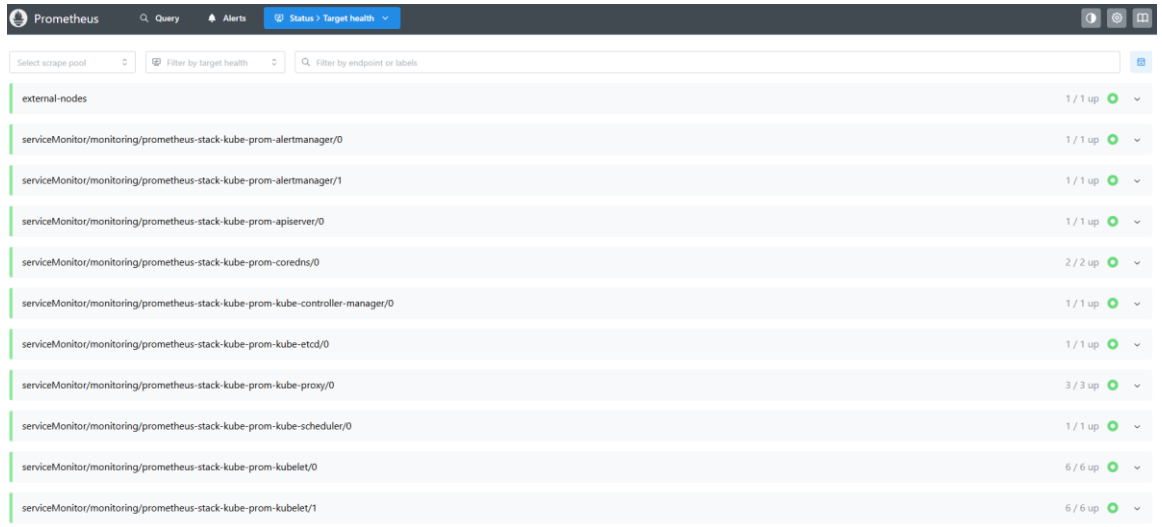


Grafana + Prometheus: Server resource monitoring

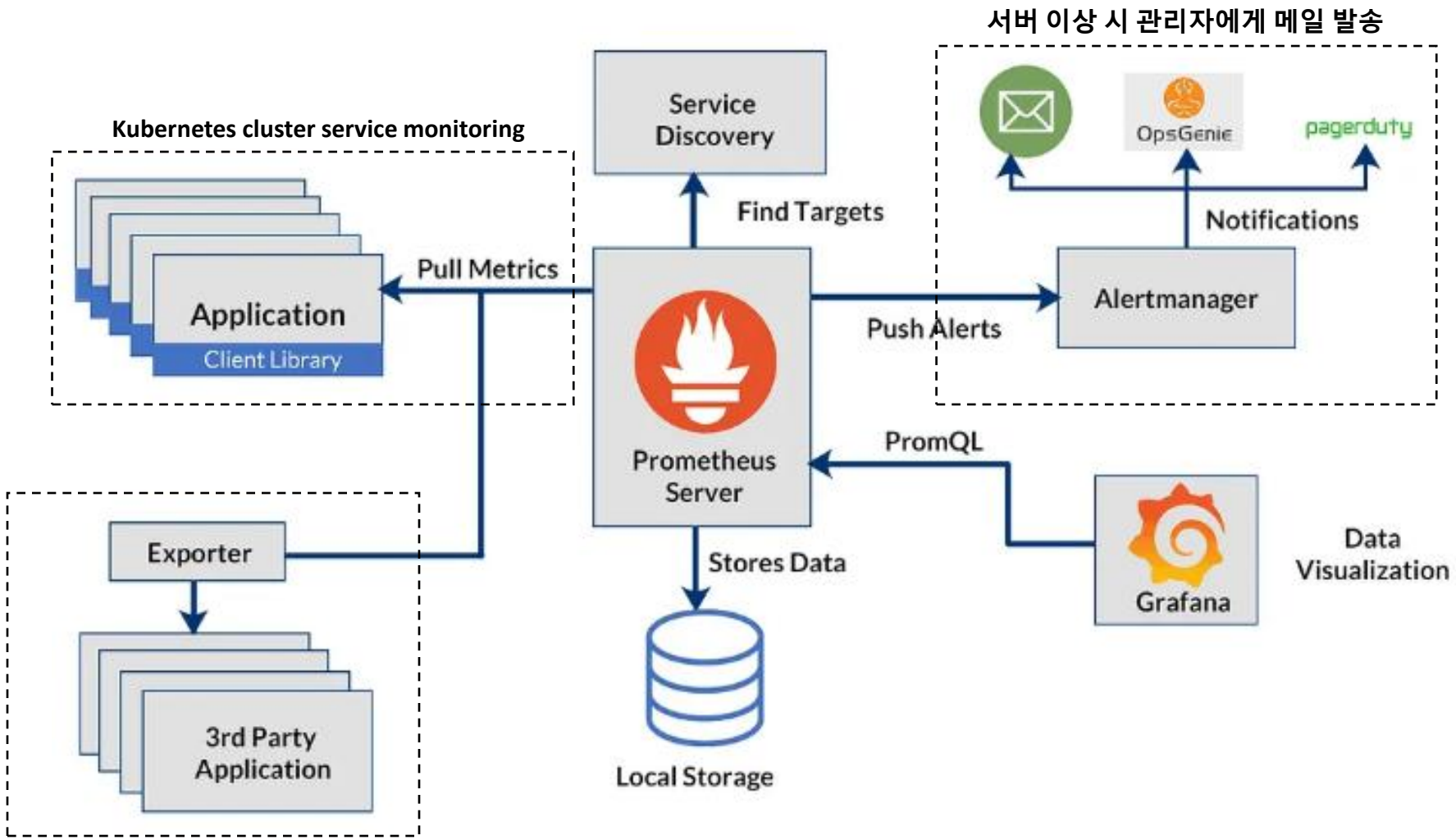
Grafana



Prometheus



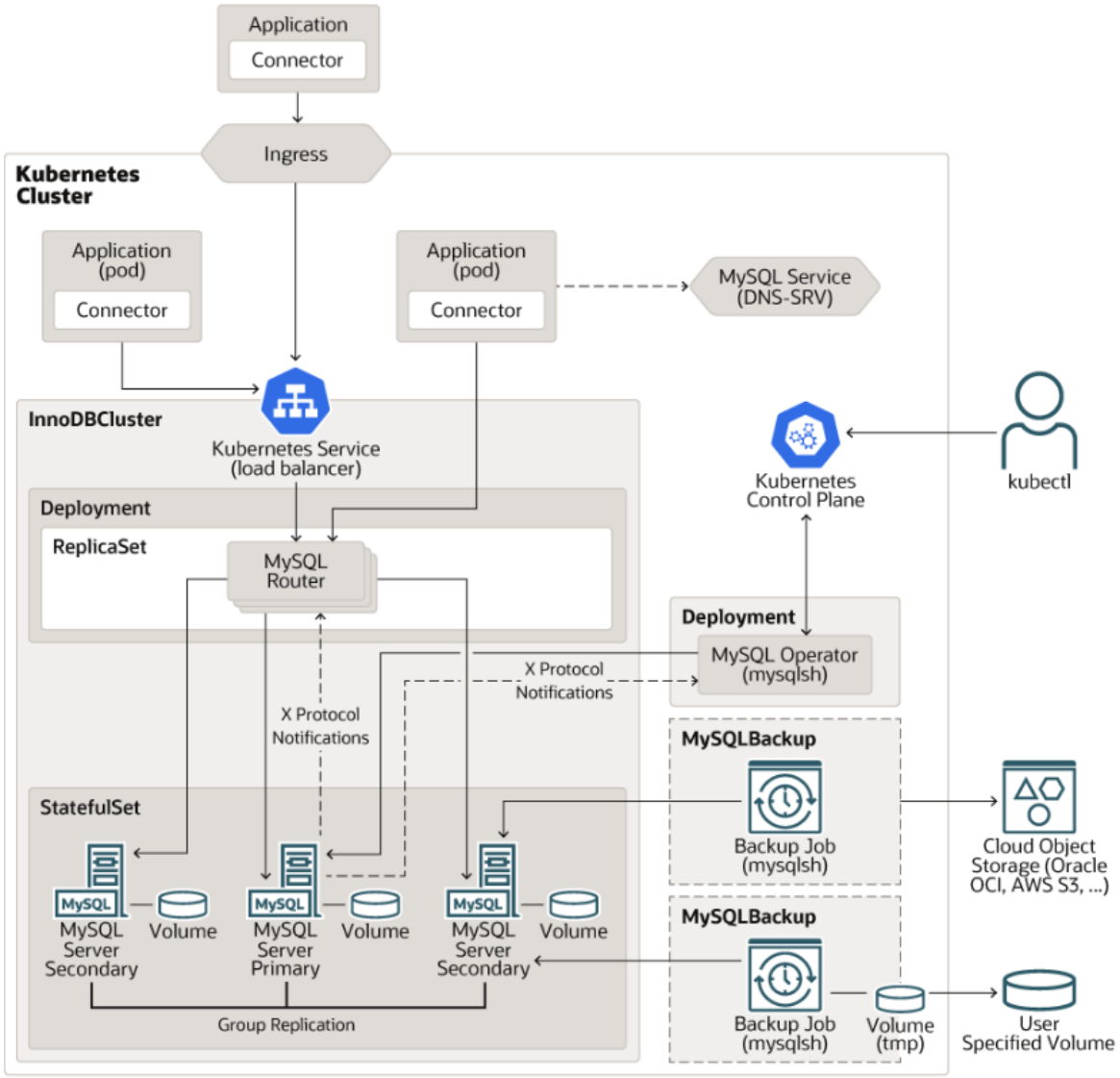
Server resource monitoring architecture



Server cluster monitoring, 리소스 사용 현황에 따른 분석 job 제어

Database architecture

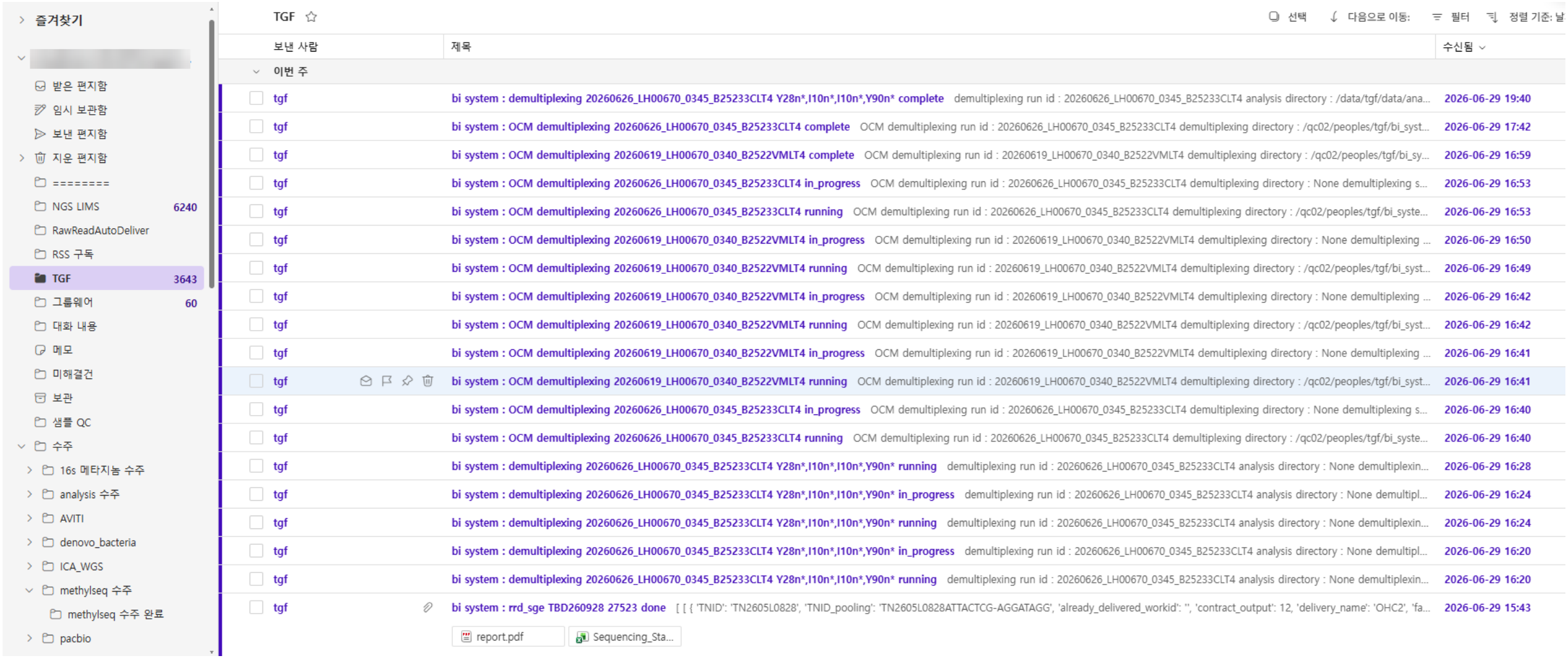
MySQL Operator for Kubernetes Architecture



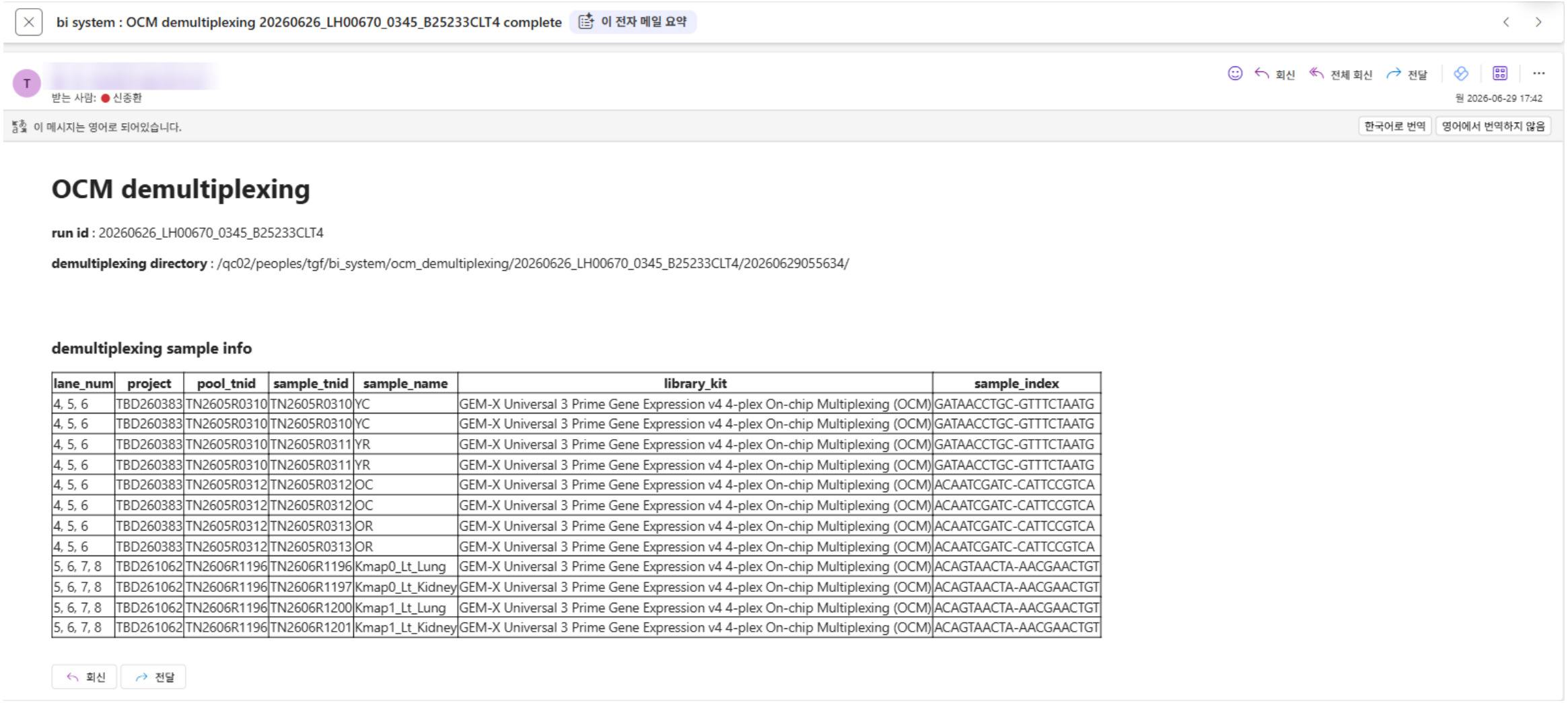
- 자동화된 MySQL InnoDB Cluster 관리
- Kubernetes와의 완전한 통합
- MySQL Server 상태 유지 및 복구 자동화
- MySQL Router 자동 구성 및 확장
- 명확한 서비스 분리 구조
- my.cnf 설정 커스터마이징 및 변경 시 자동 적용
- 운영 안정성을 위한 상태 기반 제어
- 클러스터 확장 및 축소 유연성
- 직접 Pod 수정 없이 선언형(Declarative) 관리

Email System

각 자동화 건에 따라 제목에 프로세스 정보 + 진행 상태가 명시됨



Email System - example (OCM demultiplexing)



bi system : OCM demultiplexing 20260626_LH00670_0345_B25233CLT4 complete

이 전자 메일 요약

회신 전체 회신 전달

받는 사람: 신종환

월 2026-06-29 17:42

이 메시지는 영어로 되어있습니다.

한국어로 번역 영어에서 번역하지 않음

OCM demultiplexing

run id : 20260626_LH00670_0345_B25233CLT4

demultiplexing directory : /qc02/peoples/tgf/bi_system/ocm_demultiplexing/20260626_LH00670_0345_B25233CLT4/20260629055634/

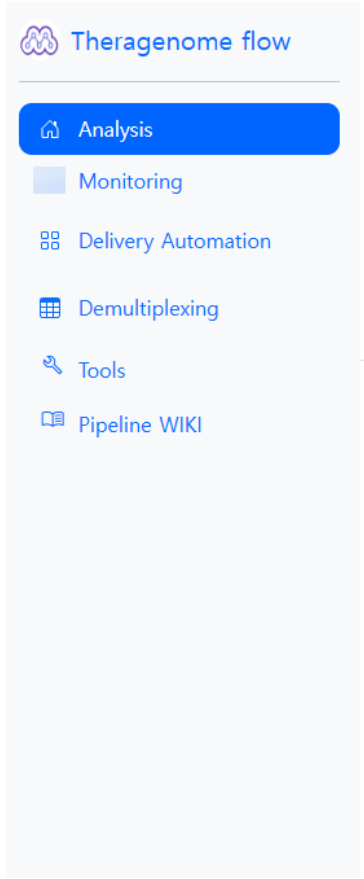
demultiplexing sample info

lane_num	project	pool_tnid	sample_tnid	sample_name	library_kit	sample_index
4, 5, 6	TBD260383	TN2605R0310	TN2605R0310	YC	GEM-X Universal 3 Prime Gene Expression v4 4-plex On-chip Multiplexing (OCM)	GATAACCTGC-GTTTCTAATG
4, 5, 6	TBD260383	TN2605R0310	TN2605R0310	YC	GEM-X Universal 3 Prime Gene Expression v4 4-plex On-chip Multiplexing (OCM)	GATAACCTGC-GTTTCTAATG
4, 5, 6	TBD260383	TN2605R0310	TN2605R0311	YR	GEM-X Universal 3 Prime Gene Expression v4 4-plex On-chip Multiplexing (OCM)	GATAACCTGC-GTTTCTAATG
4, 5, 6	TBD260383	TN2605R0310	TN2605R0311	YR	GEM-X Universal 3 Prime Gene Expression v4 4-plex On-chip Multiplexing (OCM)	GATAACCTGC-GTTTCTAATG
4, 5, 6	TBD260383	TN2605R0312	TN2605R0312	OC	GEM-X Universal 3 Prime Gene Expression v4 4-plex On-chip Multiplexing (OCM)	ACAATCGATC-CATTCCGTCA
4, 5, 6	TBD260383	TN2605R0312	TN2605R0312	OC	GEM-X Universal 3 Prime Gene Expression v4 4-plex On-chip Multiplexing (OCM)	ACAATCGATC-CATTCCGTCA
4, 5, 6	TBD260383	TN2605R0312	TN2605R0313	OR	GEM-X Universal 3 Prime Gene Expression v4 4-plex On-chip Multiplexing (OCM)	ACAATCGATC-CATTCCGTCA
4, 5, 6	TBD260383	TN2605R0312	TN2605R0313	OR	GEM-X Universal 3 Prime Gene Expression v4 4-plex On-chip Multiplexing (OCM)	ACAATCGATC-CATTCCGTCA
5, 6, 7, 8	TBD261062	TN2606R1196	TN2606R1196	Kmap0_Lt_Lung	GEM-X Universal 3 Prime Gene Expression v4 4-plex On-chip Multiplexing (OCM)	ACAGTAACTA-AACGAACTGT
5, 6, 7, 8	TBD261062	TN2606R1196	TN2606R1197	Kmap0_Lt_Kidney	GEM-X Universal 3 Prime Gene Expression v4 4-plex On-chip Multiplexing (OCM)	ACAGTAACTA-AACGAACTGT
5, 6, 7, 8	TBD261062	TN2606R1196	TN2606R1200	Kmap1_Lt_Lung	GEM-X Universal 3 Prime Gene Expression v4 4-plex On-chip Multiplexing (OCM)	ACAGTAACTA-AACGAACTGT
5, 6, 7, 8	TBD261062	TN2606R1196	TN2606R1201	Kmap1_Lt_Kidney	GEM-X Universal 3 Prime Gene Expression v4 4-plex On-chip Multiplexing (OCM)	ACAGTAACTA-AACGAACTGT

회신 전달

분석 자동화 웹서비스 - Frontend (TGF)

Analysis



작업번호 입력

1 작업번호 검색

작업번호

조 회

2 세부 작업 옵션

- single cell 분석
- ocm
- pooling library

분석 샘플

번호	workid	TNID	sample_name	fastq_1	fastq_2	totalbase
1	27648	TN2606L2152	FLAG_IP_1	/rawread01/20260626_LH00670_0345_B25233CLT4/Unaligned/TBD261167/TN2606L2152--ATTCAGAA-CTTCGCCT_S40_L001_R1_001.fastq.gz	/rawread01/20260626_LH00670_0345_B25233CLT4/Unaligned/TBD261167/TN2606L2152--ATTCAGAA-CTTCGCCT_S40_L001_R2_001.fastq.gz	6,549,004,994 (6.55 Gb)
2	27648	TN2606L2153	FLAG_IP_2	/rawread01/20260626_LH00670_0345_B25233CLT4/Unaligned/TBD261167/TN2606L2153--GAATTCGT-TAAGATTA_S41_L001_R1_001.fastq.gz	/rawread01/20260626_LH00670_0345_B25233CLT4/Unaligned/TBD261167/TN2606L2153--GAATTCGT-TAAGATTA_S41_L001_R2_001.fastq.gz	7,299,416,104 (7.3 Gb)
3	27648	TN2606L2154	FLAG_IP_3	/rawread01/20260626_LH00670_0345_B25233CLT4/Unaligned/TBD261167/TN2606L2154--CTGAAGCT-ACGTCCTG_S42_L001_R1_001.fastq.gz	/rawread01/20260626_LH00670_0345_B25233CLT4/Unaligned/TBD261167/TN2606L2154--CTGAAGCT-ACGTCCTG_S42_L001_R2_001.fastq.gz	4,644,862,982 (4.64 Gb)
4	27648	TN2606L2155	FLAG_IP_4	/rawread01/20260626_LH00670_0345_B25233CLT4/Unaligned/TBD261167/TN2606L2155--TAATGCGC-GTCAGTAC_S43_L001_R1_001.fastq.gz	/rawread01/20260626_LH00670_0345_B25233CLT4/Unaligned/TBD261167/TN2606L2155--TAATGCGC-GTCAGTAC_S43_L001_R2_001.fastq.gz	4,277,305,728 (4.28 Gb)

Analysis

3 프로젝트 정보

프로젝트

프로젝트	분석예정자	서비스	서비스 상세	종	매니저	의뢰기관	고객	작업번호 샘플 수	프로젝트 총 샘플 수	요청된 Gb	요청된 read 길이
TBD261167	신종환	Sequencing	Raw Data	Human	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	12	None	None

LIMS 참고자료(첨부파일)

4 첨부자료 확인(미리보기)

1. 라이브러리 준비 방법

1-1. 농도 및 볼륨 기준

농도 (nM)	요청생산량 (Gb)	Vol. (uL)
≥ 10	~200	15 ~ 20
	200 ~ 300	20 ~ 25
	≥ 300	≥ 25

*농도가 10nM 이하일 경우, TapeStation에서 Main peak 확인이 어려움

- 과생산 또는 추가 생산 발생 확률 증가 및 data quality 보장 어려움

*요청 생산량이 많을수록 라이브러리 input 증가되어 부족할 경우, 추가 요청 할 가능성 있음

2. 의뢰서 작성 가이드

! Index 입력 주의사항 ! ■ NovaSeq 시퀀싱 플랫폼은 1개의 Lane에 최대 96개의 라이브러리를 Pooling하여 시퀀싱 진행합니다. ■ Index 정보를 잘못 전달주실 경우, 데이터가 섞이게 되어 사용이 불가능하며, -이로 인해 재생산이 필요하고, Data 전달 일정이 지연될 수

2-1. 소속기관, 연구대표자, 담당자, 연락처

각 항목에 맞게 텍스트로 작성한다.

*샘플 관련 문의 발생 시 필요한 정보이므로 정확하게 입력 바랍니다.

2-2. Sample Species

작성 가이드라인 | Library Running Info. Templ | 드롭다운 메뉴

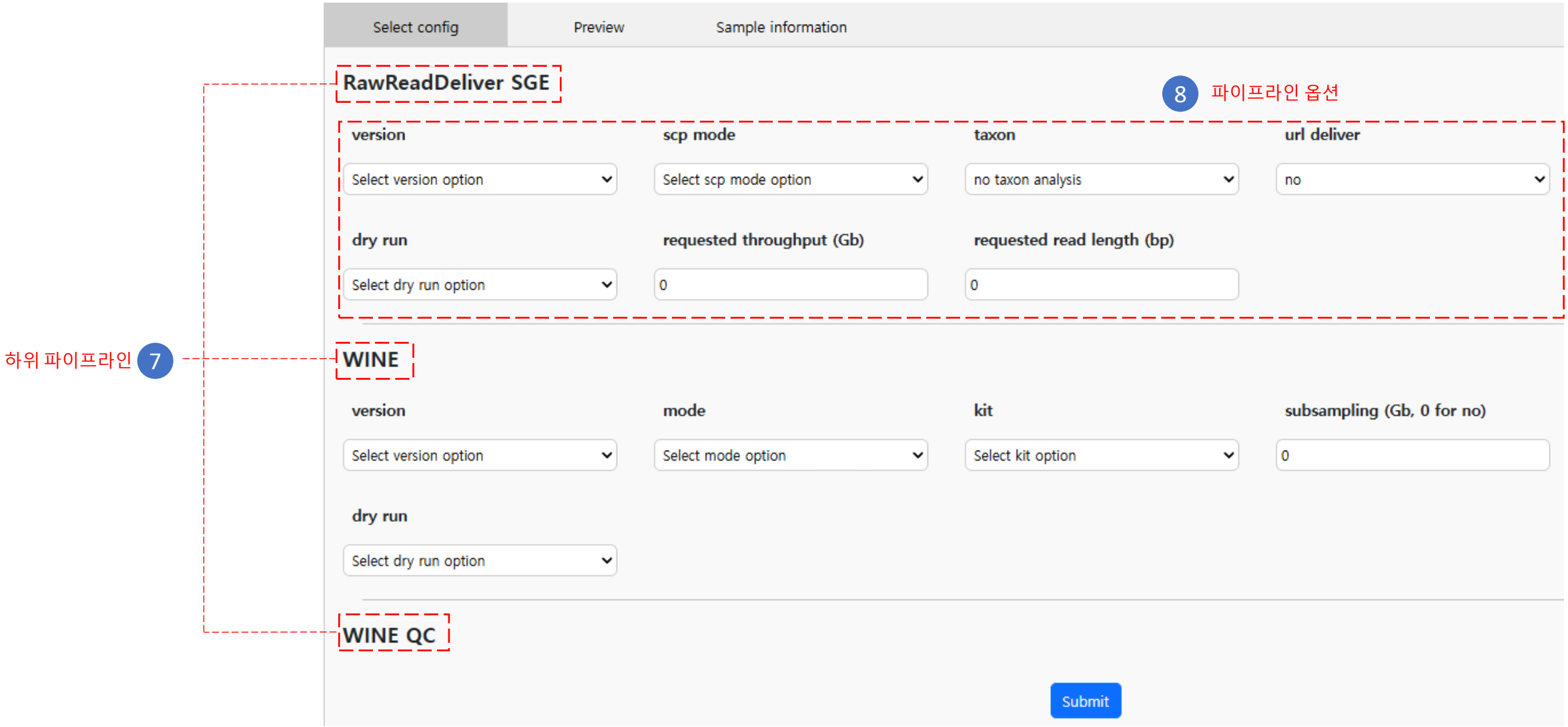
서비스 로그

없음

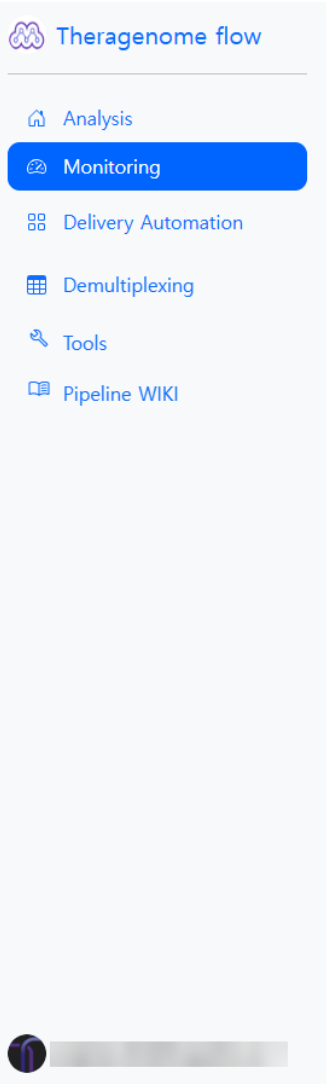
Analysis


분석 작업
5
납품 정보 확인
의뢰기관
고객
서버
아이디
비밀번호
URL 납품
6
파이프라인 선택
(모달창으로 이어짐)
Select pipelineoptions
RawReadDeliver
RawReadDeliver SGE
WINE
RINE
Human WGRS GATK spark
scrna
methyl_seq
Select pipelineoptions

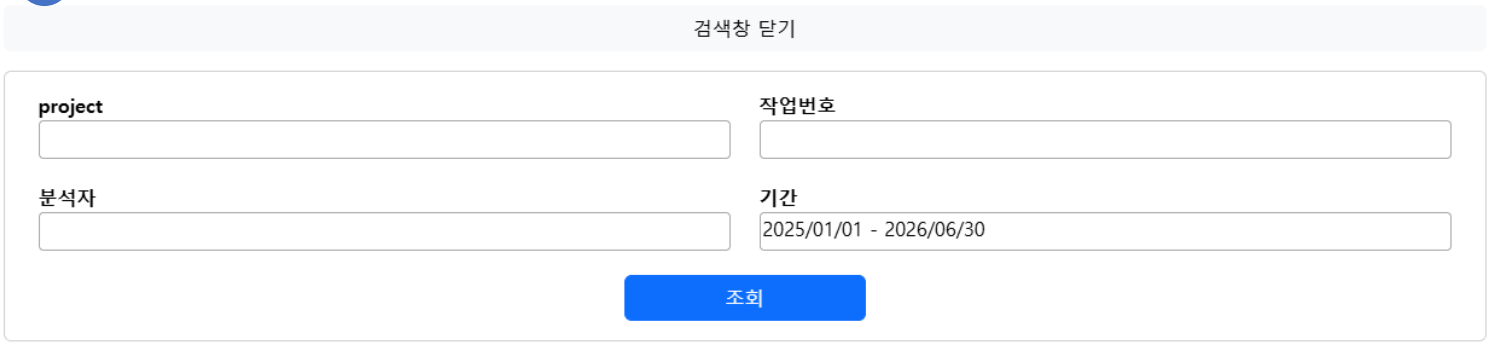
Analysis - 파이프라인 선택



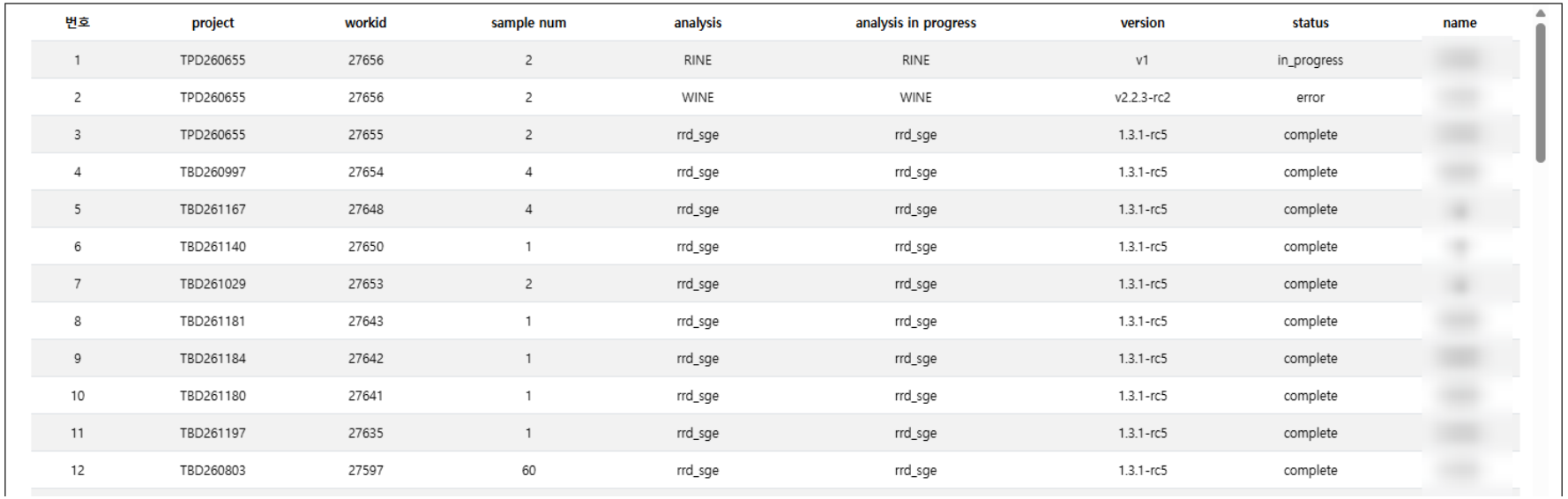
Analysis Monitoring Dashboard



1 작업 건 검색

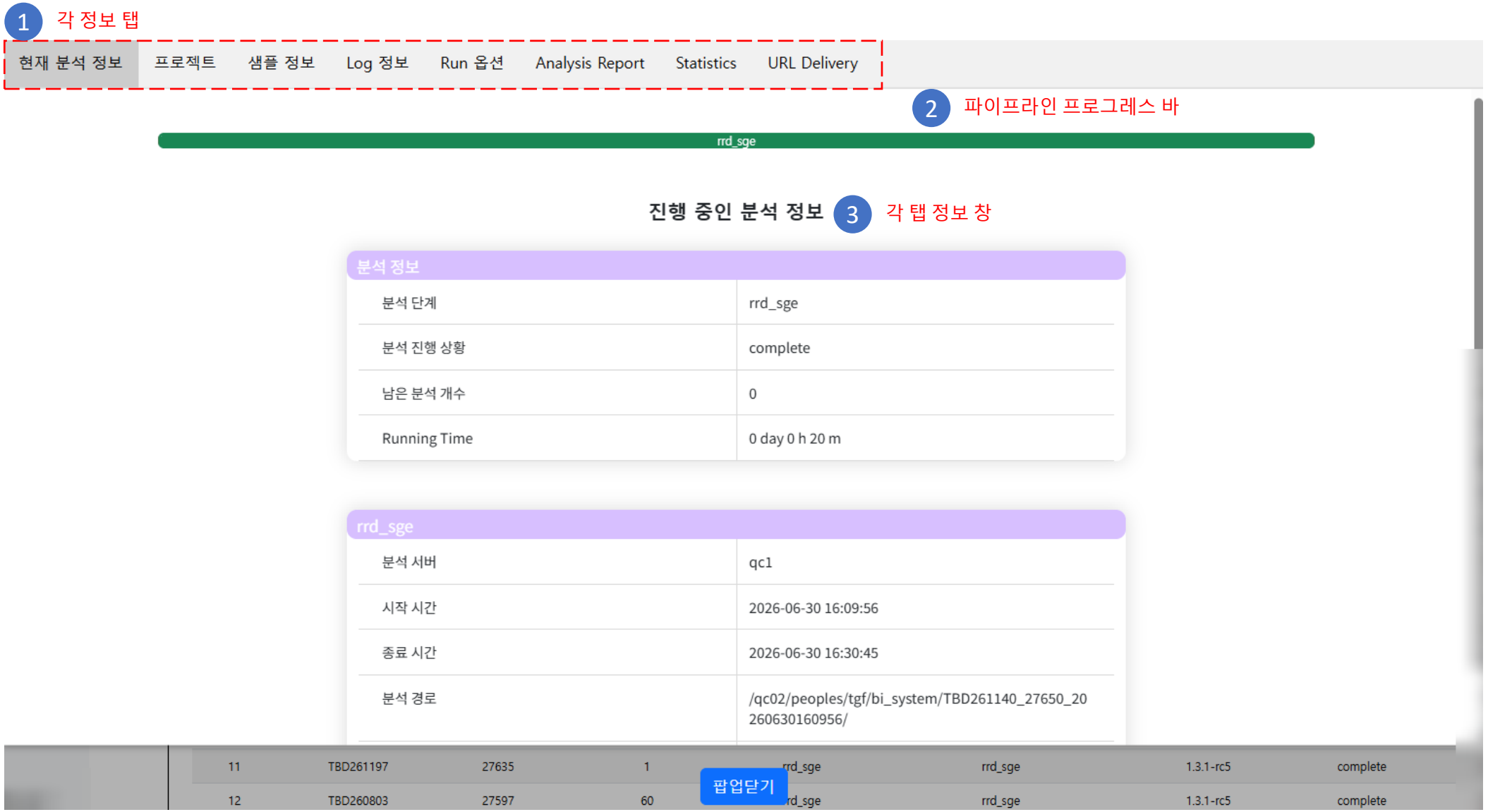


2 분석 대시보드(각 row 클릭 시 상세 정보 모달창)



번호	project	workid	sample num	analysis	analysis in progress	version	status	name
1	TPD260655	27656	2	RINE	RINE	v1	in_progress	
2	TPD260655	27656	2	WINE	WINE	v2.2.3-rc2	error	
3	TPD260655	27655	2	rrd_sge	rrd_sge	1.3.1-rc5	complete	
4	TBD260997	27654	4	rrd_sge	rrd_sge	1.3.1-rc5	complete	
5	TBD261167	27648	4	rrd_sge	rrd_sge	1.3.1-rc5	complete	
6	TBD261140	27650	1	rrd_sge	rrd_sge	1.3.1-rc5	complete	
7	TBD261029	27653	2	rrd_sge	rrd_sge	1.3.1-rc5	complete	
8	TBD261181	27643	1	rrd_sge	rrd_sge	1.3.1-rc5	complete	
9	TBD261184	27642	1	rrd_sge	rrd_sge	1.3.1-rc5	complete	
10	TBD261180	27641	1	rrd_sge	rrd_sge	1.3.1-rc5	complete	
11	TBD261197	27635	1	rrd_sge	rrd_sge	1.3.1-rc5	complete	
12	TBD260803	27597	60	rrd_sge	rrd_sge	1.3.1-rc5	complete	

Analysis Monitoring Dashboard - 분석 정보 상세



Analysis Monitoring Dashboard - 분석 정보 상세 (log)

현재 분석 정보 | 프로젝트 | 샘플 정보 | Log 정보 | Run 옵션 | Analysis Report | Statistics | URL Delivery

Log 정보

rrd_sge 4 각 파이프라인 실시간 Log 실시간 (시간지연 없음)

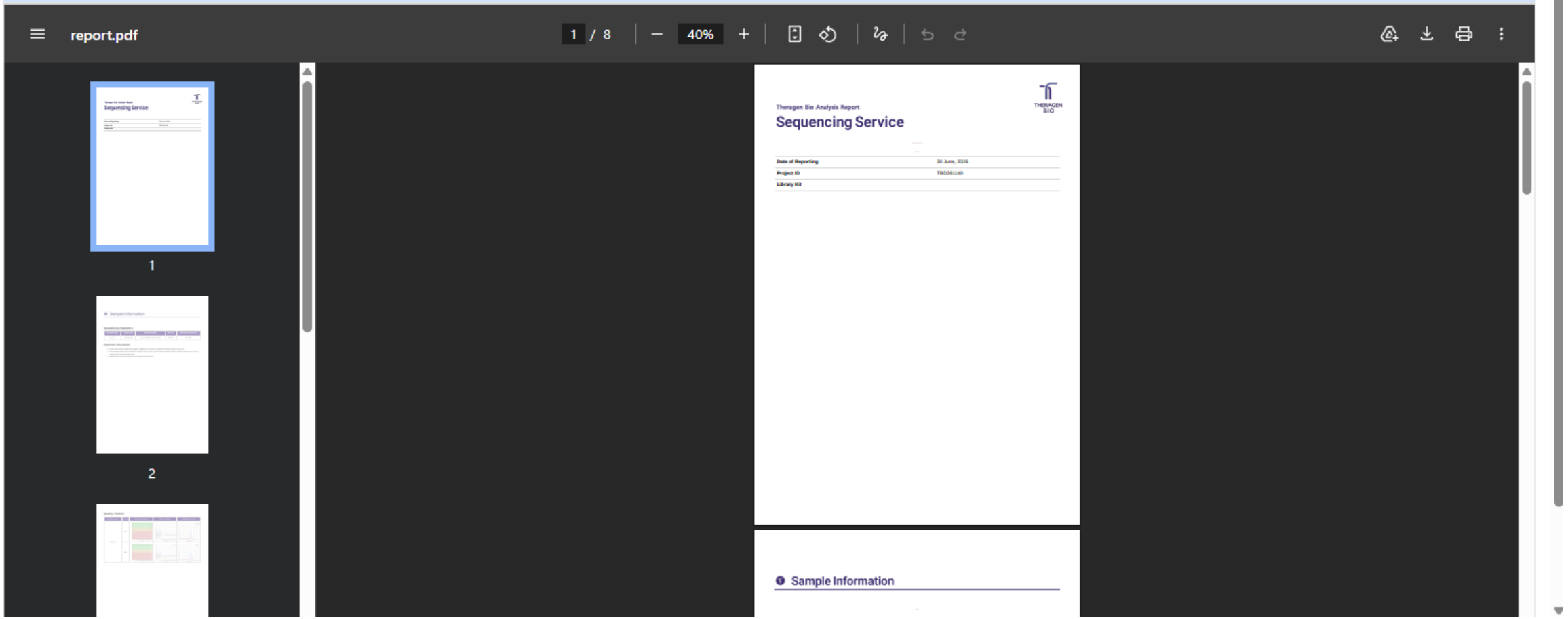
args.mode : db_update
sDb_update_mode in_progress

dicData_check_config {'single': {'report_pdf': {'idx': 33, 'pipeline_idx_fk': 8, 'pipeline': 'rrd_sge', 'check_type': 'single', 'output_name': 'report_pdf', 'output_path': 'results/report/report.pdf', 'output_type': 'report', 'output_type_dest_tb': 'analysis_log', 'output_type_dest_col': 'report_file', 'output_file_type': None, 'output_metadata_id': None, 'output_start_line': None, 'transfer_yn': 1, 'email_attach_yn': 1},
'output_type_dest_tb': None, 'output_type_dest_col': None, 'output_file_type': None, 'output_metadata_id': None, 'output_start_line': None, 'transfer_yn': 1, 'email_attach_yn': 1}, 'seq_stat_xls': {'idx': 35, 'pipeline_idx_fk': 8, 'pipeline': 'rrd_sge', 'check_type': 'single', 'output_name': 'seq_stat_xls', 'output_path': 'results/fastqstat/Sequencing_Statistics_Result.xls', 'output_type': 'stat', 'output_type_dest_tb': None, 'output_type_dest_col': None, 'output_file_type': 'tsv', 'output_metadata_id': None, 'output_start_line': 1, 'transfer_yn': 1, 'email_attach_yn': 0}, 'seq_stat_xls_sc': {'idx': 36, 'pipeline_idx_fk': 8, 'pipeline': 'rrd_sge', 'check_type': 'single', 'output_name': 'seq_stat_xls_sc', 'output_path': 'results/fastqstat/Sequencing_Statistics_Result.xls', 'output_type': 'stat', 'output_type_dest_tb': None, 'output_type_dest_col': None, 'output_file_type': 'tsv', 'output_metadata_id': None, 'output_start_line': 1, 'transfer_yn': 1, 'email_attach_yn': 0}, 'taxon': {'idx': 64, 'pipeline_idx_fk': 8, 'pipeline': 'rrd_sge', 'check_type': 'single', 'output_name': 'taxon', 'output_path': 'results/taxon/TaxonomyProfiling_Statistics_Result.xls', 'output_type': 'stat', 'output_type_dest_tb': None, 'output_type_dest_col': None, 'output_file_type': 'tsv', 'output_metadata_id': None, 'output_start_line': 1, 'transfer_yn': 1, 'email_attach_yn': 0}}, 'sample': {'fastq_1': {'idx': 37, 'pipeline_idx_fk': 8, 'pipeline': 'rrd_sge', 'check_type': 'sample', 'output_name': 'fastq_1', 'output_path': 'results/ftp_upload/Sample_[sample_name]/[sample_name]_1.fq.gz', 'output_type': None, 'output_type_dest_tb': None, 'output_type_dest_col': None, 'output_file_type': None, 'output_metadata_id': None, 'output_start_line': None, 'transfer_yn': None, 'email_attach_yn': 0}, 'fastq_1_pooling': {'idx': 41, 'pipeline_idx_fk': 8, 'pipeline': 'rrd_sge', 'check_type': 'sample', 'output_name': 'fastq_1_pooling', 'output_path': "results/ftp_upload/Sample_[library_index_alias_use.pycheck_pooling_library('{self}')]/[library_index_alias_use.pycheck_pooling_library('{self}')]_1.fq.gz", 'output_type': None, 'output_type_dest_tb': None, 'output_type_dest_col': None, 'output_file_type': None, 'output_metadata_id': None, 'output_start_line': None, 'transfer_yn': None, 'email_attach_yn': 0}, 'fastq_1_sc': {'idx': 46, 'pipeline_idx_fk': 8, 'pipeline': 'rrd_sge', 'check_type': 'sample', 'output_name': 'fastq_1_sc', 'output_path': "results/ftp_upload/Sample_[sample_name]/[sample_name]_S1_L001_R1_001.fastq.gz[sc_fastq_r1.pyraise_error_string_check('{self}', 'none')]", 'output_type': None, 'output_type_dest_tb': None, 'output_type_dest_col': None, 'output_file_type': None, 'output_metadata_id': None, 'output_start_line': None, 'transfer_yn': None, 'email_attach_yn': 0}, 'fastq_2': {'idx': 38, 'pipeline_idx_fk': 8, 'pipeline': 'rrd_sge', 'check_type': 'sample', 'output_name': 'fastq_2', 'output_path': 'results/ftp_upload/Sample_[sample_name]/[sample_name]_2.fq.gz', 'output_type': None, 'output_type_dest_tb':

Analysis Monitoring Dashboard - 분석 정보 상세 (Analysis Report)

현재 분석 정보 | 프로젝트 | 샘플 정보 | Log 정보 | Run 옵션 | Analysis Report | Statistics | URL Delivery

rrd_sge 5 각 파이프라인 분석 완료 후 report 확인



Analysis Monitoring Dashboard - 분석 정보 상세 (Analysis Report)

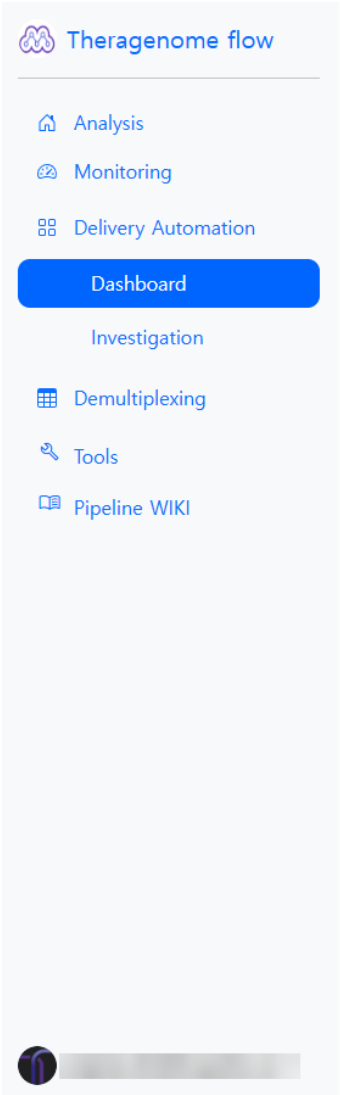
현재 분석 정보 | 프로젝트 | 샘플 정보 | Log 정보 | Run 옵션 | Analysis Report | Statistics | URL Delivery

rrd_sge

sequencing statistics 6 각 파이프라인 분석 완료 후 stat 확인 (파이프라인 별 - statistics 종류 별로 확인 가능)

SampleID	TBI_ID	TotalReads	TotalBases	TotalBases(Gb)	GC_Count	GC_Rate	N_ZeroReads	N_ZeroReadsRate	N5_LessReads	N5_LessReadsRate	N_Count	N_Rate	Q30_MoreBases	Q30_MoreBasesRate	Q20_MoreBases	Q
N_C_T	TN2606L1346	73662210	11122993710	11.12 Gb	6691873648	60.16%	72835224	98.88%	73660822	100.00%	534242	0.00%	10542947232	94.79%	10943958379	

Delivery Automation (E2E 분석 납품 자동화)



데이터 납품 자동화

작업번호	프로젝트	의뢰기관 / 의뢰자	분류	파이프라인	분석	등록일	상태	유저 판단	제출자	상세
27648	TBD261167	[redacted]	FTP	rrd_sge	분석 #3675 ↗	2026-06-30 14:45	진행 중	확인	tgf	상세
27650	TBD261140	[redacted]	URL	rrd_sge	분석 #3674 ↗	2026-06-30 14:45	진행 중	미확인	tgf	상세
27653	TBD261029	[redacted]	FTP	rrd_sge	분석 #3673 ↗	2026-06-30 14:45	진행 중	미확인	tgf	상세
27618	TBD261121	[redacted]	single cell FTP	rrd_sge	분석 #3669 ↗	2026-06-30 12:15	납품 가능	확인	신종환	상세
27609	TBD261036	[redacted]	single cell FTP	rrd_sge	분석 #3666 ↗	2026-06-29 10:50	납품 가능	확인	tgf	상세
27610	TBD261037	[redacted]	single cell FTP	rrd_sge	분석 #3665 ↗	2026-06-29 10:50	납품 가능	확인	tgf	상세
27612	TBD261077	[redacted]	single cell FTP	rrd_sge	분석 #3664 ↗	2026-06-29 10:49	납품 가능	확인	tgf	상세
27613	TBD260970	[redacted]	FTP	rrd_sge	분석 #3663 ↗	2026-06-29 10:49	납품 가능	확인	tgf	상세
27623	TBD261007	[redacted]	FTP	rrd_sge	분석 #3662 ↗	2026-06-29 10:49	보류	확인	tgf	상세
27624	TBD261144	[redacted]	FTP	rrd_sge	분석 #3661 ↗	2026-06-29 10:49	납품 가능	확인	tgf	상세
27625	TBD261148	[redacted]	FTP	rrd_sge	분석 #3660 ↗	2026-06-29 10:49	납품 가능	확인	tgf	상세
27628	TBD261163	[redacted]	single cell FTP	rrd_sge	분석 #3659 ↗	2026-06-29 10:49	납품 가능	확인	tgf	상세
27604	TBD261002	[redacted]	pooling FTP	rrd_sge	분석 #3658 ↗	2026-06-26 15:24	납품 가능	미확인	tgf	상세
27548	TBD260777	[redacted]	FTP	rrd_sge	분석 #3655 ↗	2026-06-26 09:55	보류	미확인	tgf	상세
27523	TBD260928	[redacted]	pooling FTP	rrd_sge	분석 #3657 ↗	2026-06-26 09:35	납품 가능	미확인	tgf	상세
27587	TBD261142	[redacted]	FTP	-	-	2026-06-24 11:15	보류	미확인	tgf	상세

1 분석 정보

2 분석 자동 분류 정보

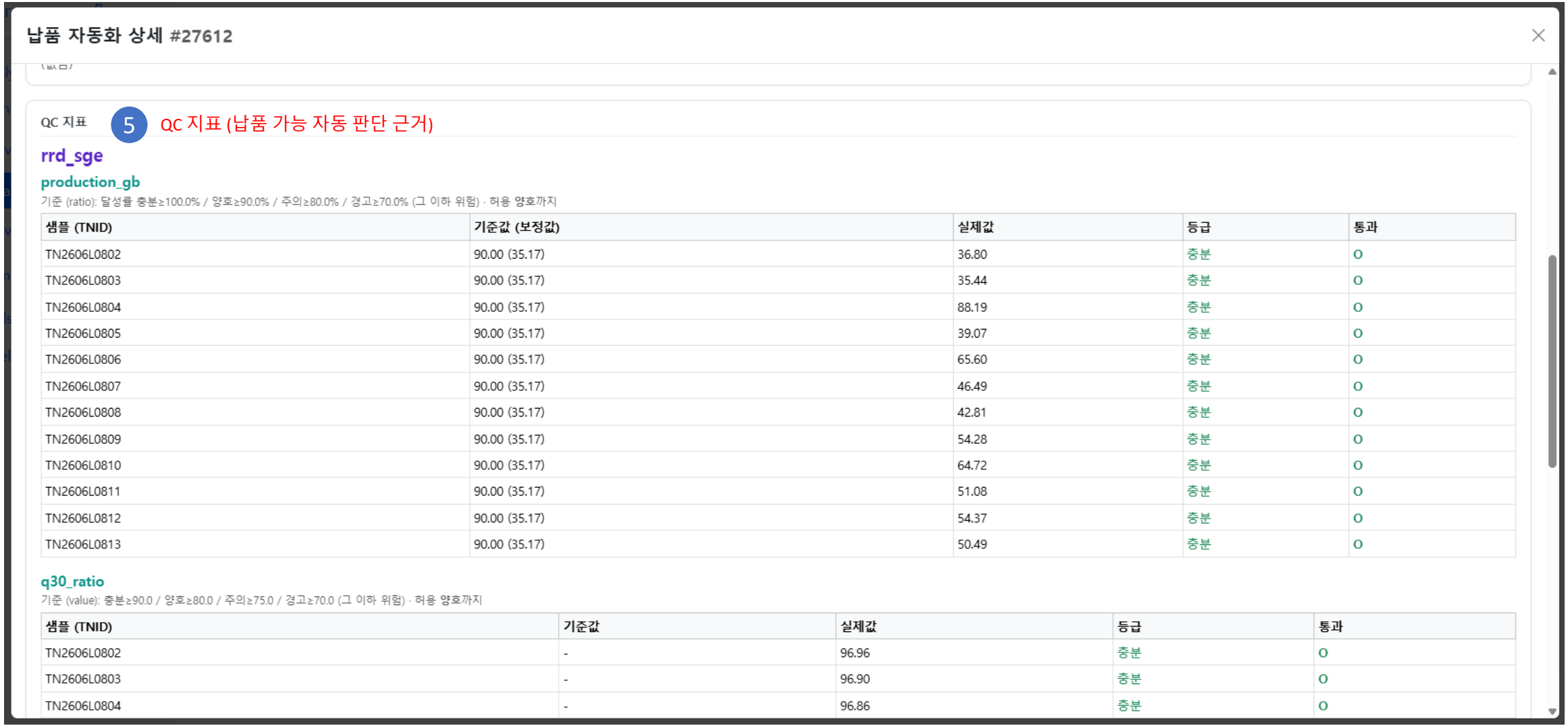
3 분석 대시보드 링크

4 자동화 정보 상세

Delivery Automation (E2E 분석 납품 자동화) - 상세 모달창



Delivery Automation (E2E 분석 - 납품 자동화) - 상세 모달창



rrd_sge

production_gb

기준 (ratio): 달성률 충분≥100.0% / 양호≥90.0% / 주의≥80.0% / 경고≥70.0% (그 이하 위험) · 허용 양호까지

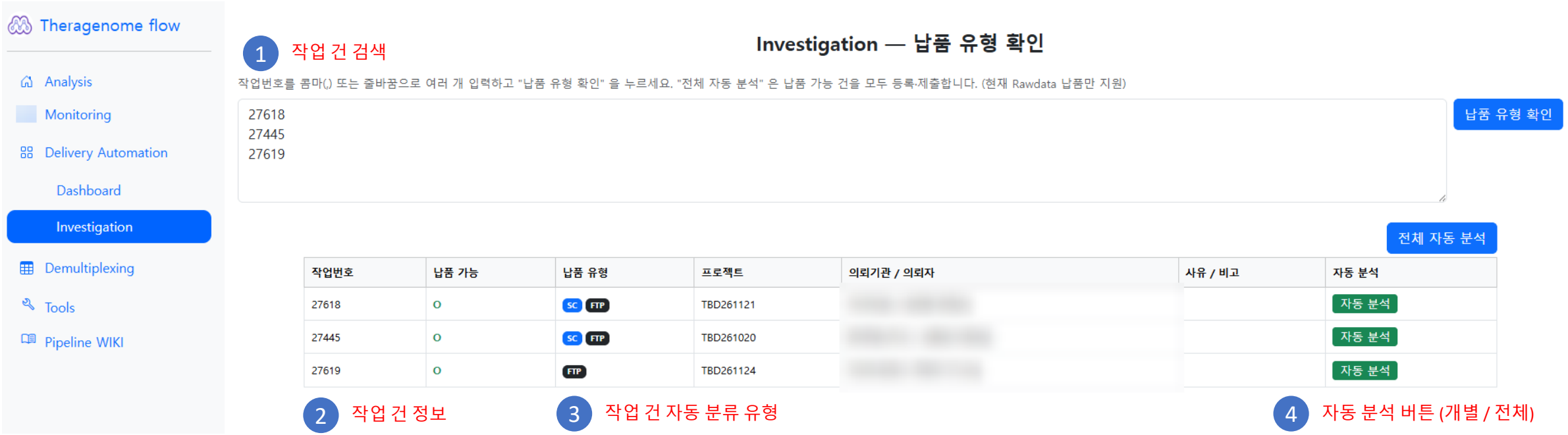
샘플 (TNID)	기준값 (보정값)	실제값	등급	통과
TN2606L0802	90.00 (35.17)	36.80	충분	O
TN2606L0803	90.00 (35.17)	35.44	충분	O
TN2606L0804	90.00 (35.17)	88.19	충분	O
TN2606L0805	90.00 (35.17)	39.07	충분	O
TN2606L0806	90.00 (35.17)	65.60	충분	O
TN2606L0807	90.00 (35.17)	46.49	충분	O
TN2606L0808	90.00 (35.17)	42.81	충분	O
TN2606L0809	90.00 (35.17)	54.28	충분	O
TN2606L0810	90.00 (35.17)	64.72	충분	O
TN2606L0811	90.00 (35.17)	51.08	충분	O
TN2606L0812	90.00 (35.17)	54.37	충분	O
TN2606L0813	90.00 (35.17)	50.49	충분	O

q30_ratio

기준 (value): 충분≥90.0 / 양호≥80.0 / 주의≥75.0 / 경고≥70.0 (그 이하 위험) · 허용 양호까지

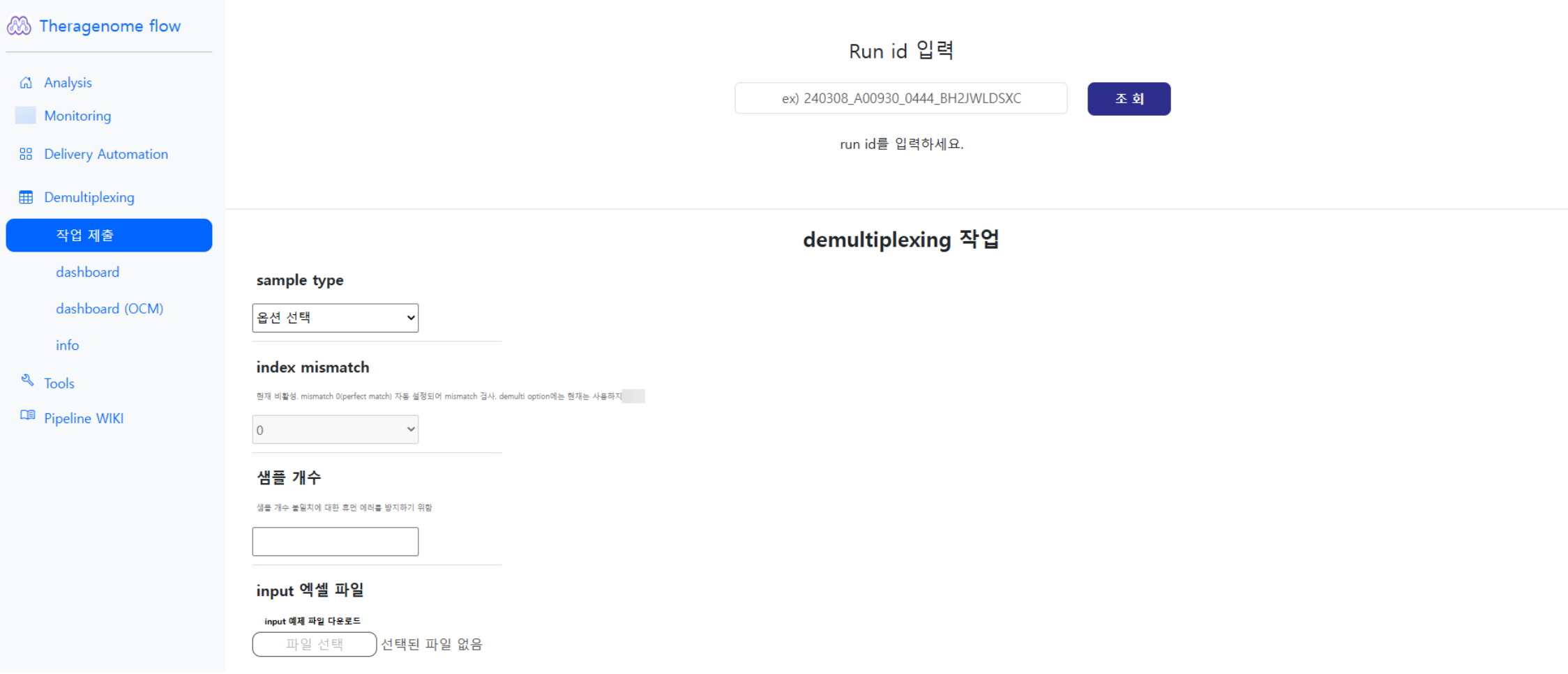
샘플 (TNID)	기준값	실제값	등급	통과
TN2606L0802	-	96.96	충분	O
TN2606L0803	-	96.90	충분	O
TN2606L0804	-	96.86	충분	O

Delivery Automation - Investigation (자동 분석 가능 여부 확인)

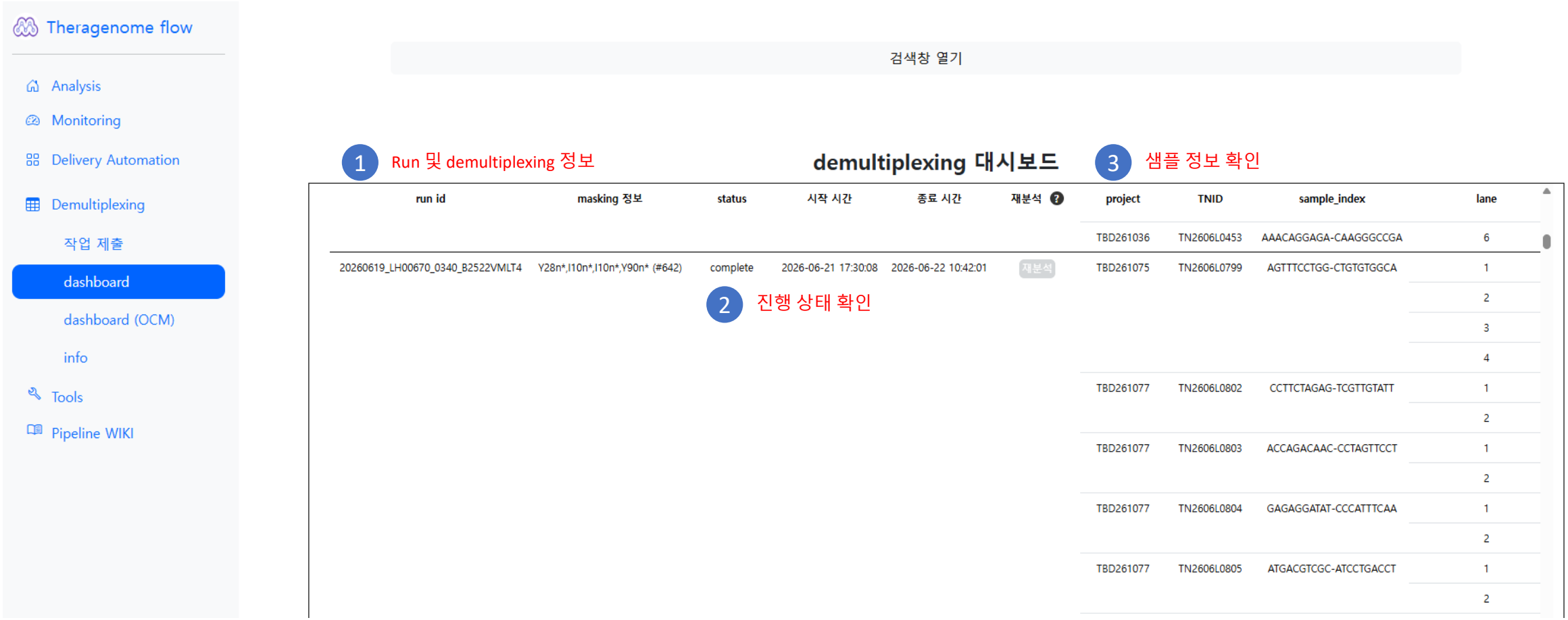


Demultiplexing - 작업 제출

* 지금은 완전자동화 되어 별도 수동 제출 필요시에만 이용



Demultiplexing - Dashboard



Demultiplexing - Dashboard

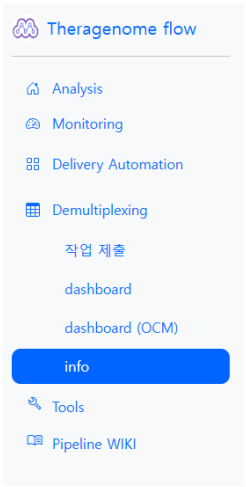
제출자 확인
(아래 건 경우 사람이 아닌 시스템에서 자동 제출) 5

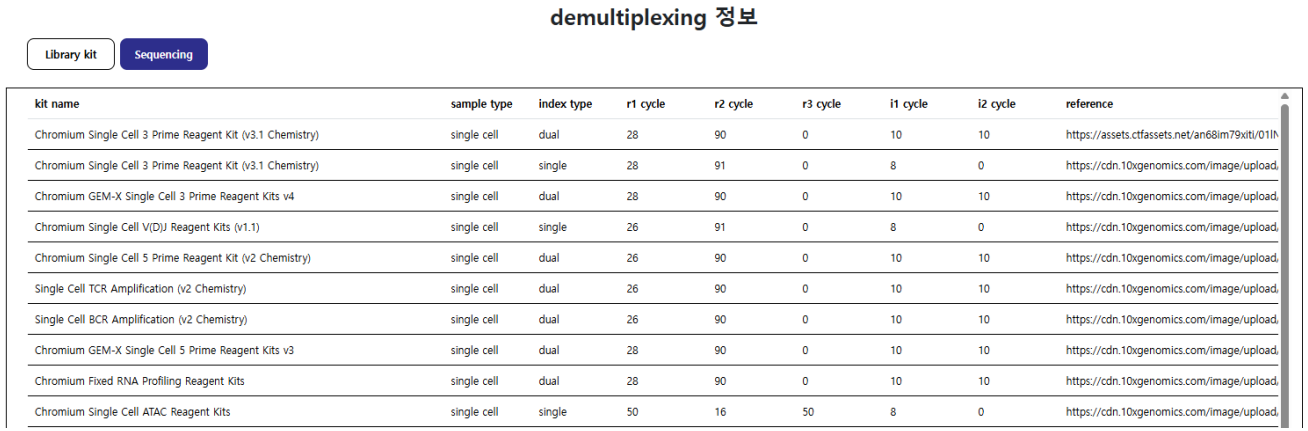
demultiplexing 대시보드

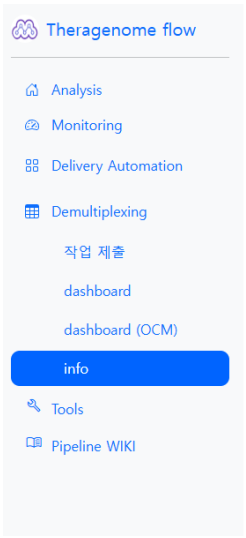
4 생산량 확인

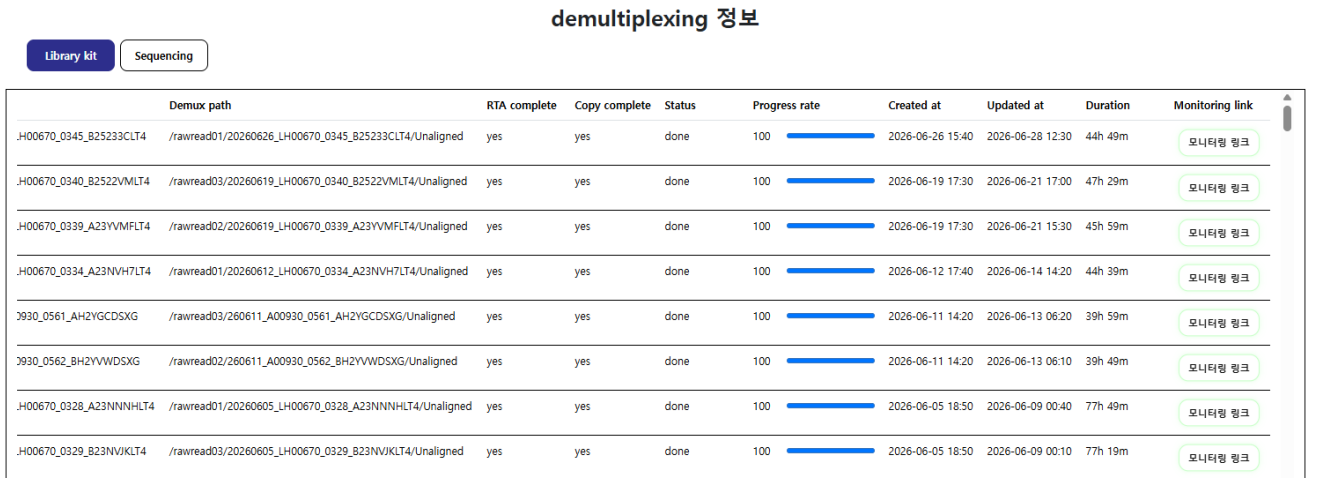
ect	TNID	sample_index	lane	yield(Gb)	경로	제출자
i1075	TN2606L0799	AGTTTCCTGG-CTGTGTGGCA	1	9.86	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	AUTO_SC_SCAN
			2	11.43	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
			3	12.54	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
			4	15.08	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
i1077	TN2606L0802	CCTTCTAGAG-TCGTTGTATT	1	14.64	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
			2	16.24	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
i1077	TN2606L0803	ACCAGACAAC-CCTAGTTCCT	1	14.98	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
			2	17.20	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
i1077	TN2606L0804	GAGAGGATAT-CCCATTTCAA	1	44.73	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
			2	43.45	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
i1077	TN2606L0805	ATGACGTCGC-ATCCTGACCT	1	18.54	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
			2	20.52	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
i1077	TN2606L0806	CCCGTTCTCG-CCAATCCGTC	1	32.93	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
			2	32.67	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
i1077	TN2606L0807	CTCTAGCGAG-GATGAAGATA	1	22.58	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
			2	23.92	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
i1080	TN2606L0817	CGTCAAGGGC-GAGTGACCTA	1	14.50	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
			2	15.13	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	
i1103	TN2606L1122	TGGTTCGGGT-CTCCTGCCAC	1	18.06	/rawread03/bi_system/demultiplexing/20260619_LH00670_0340_B2522VMLT4/20260621173008/28_10_10_90_0/	

Demultiplexing - info

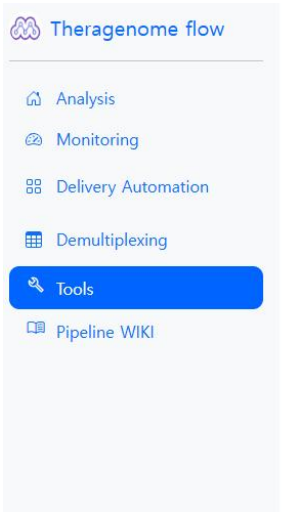








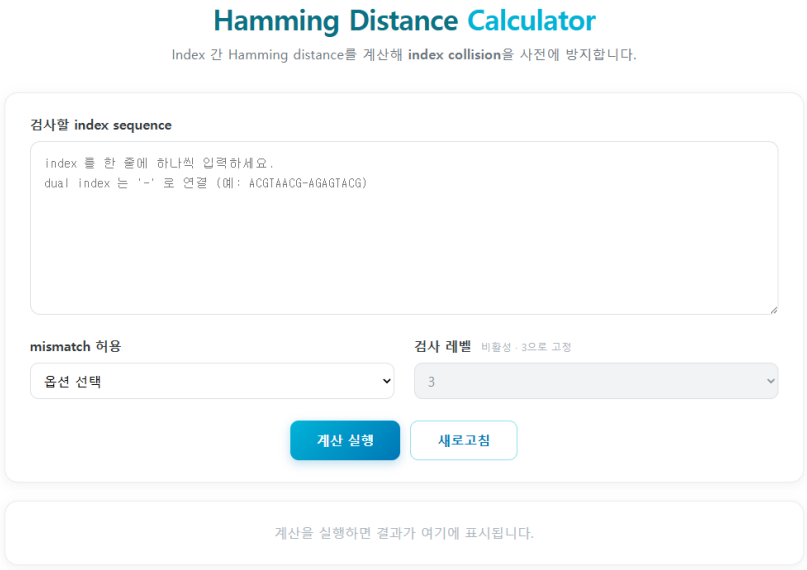
Tools

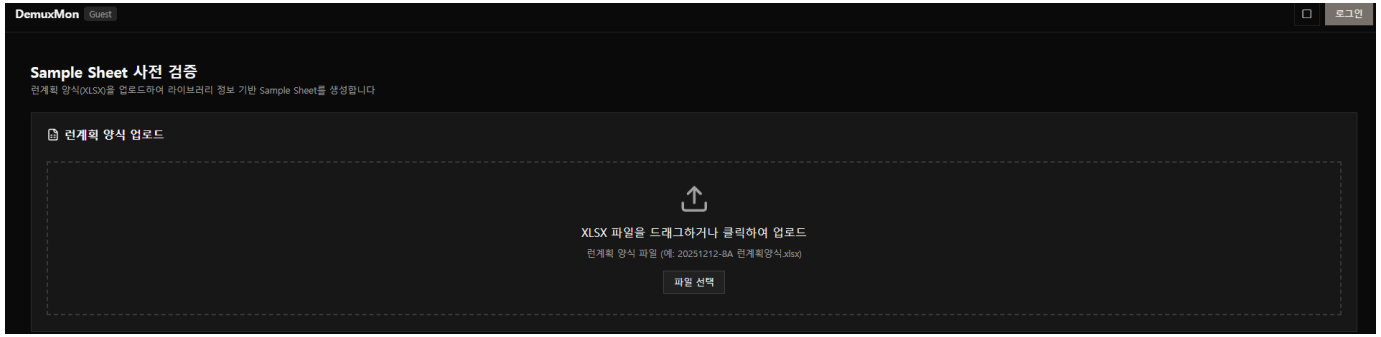




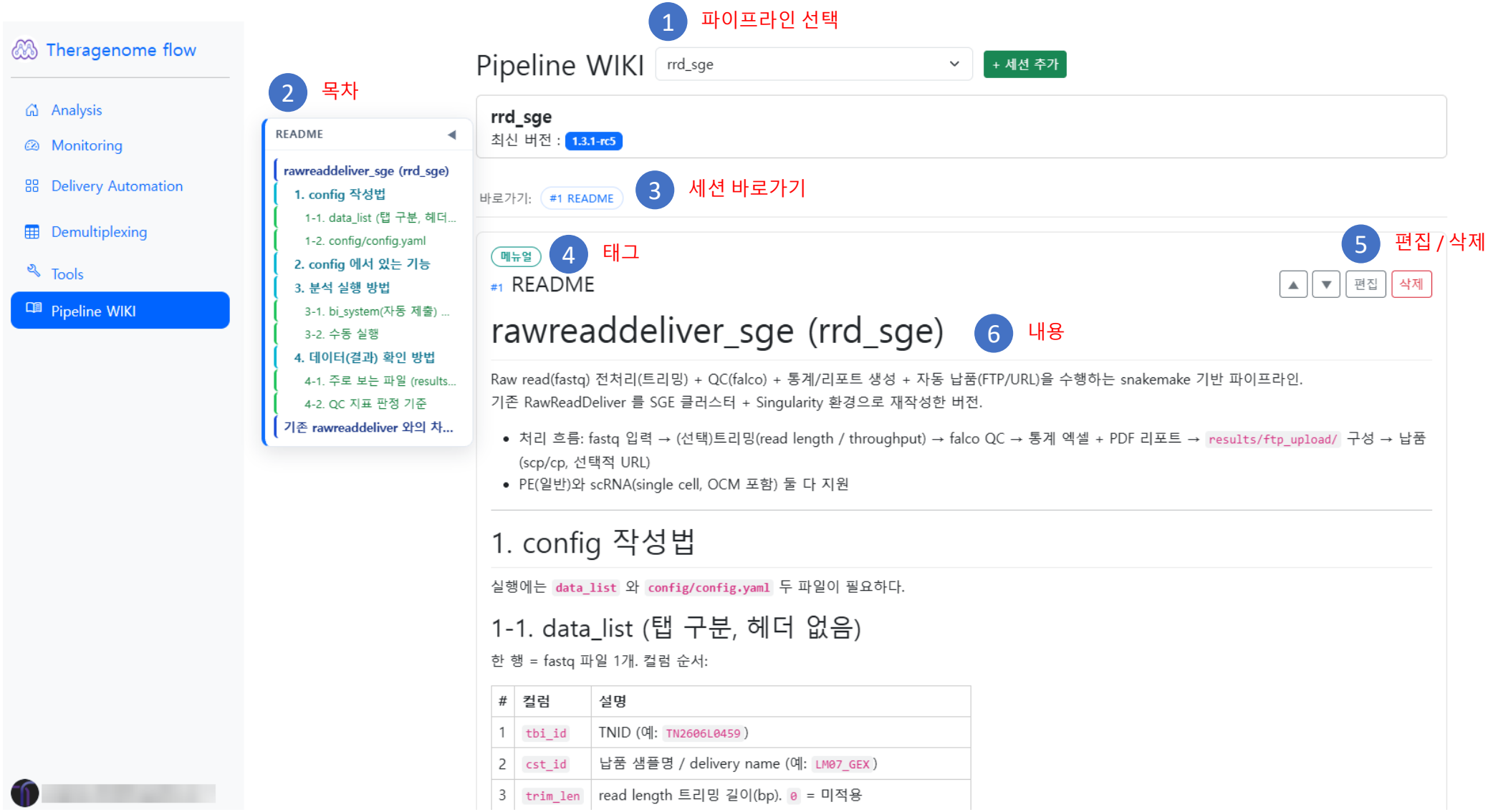
index mismatch 검사

Demultipleixng SampleSheet 검증

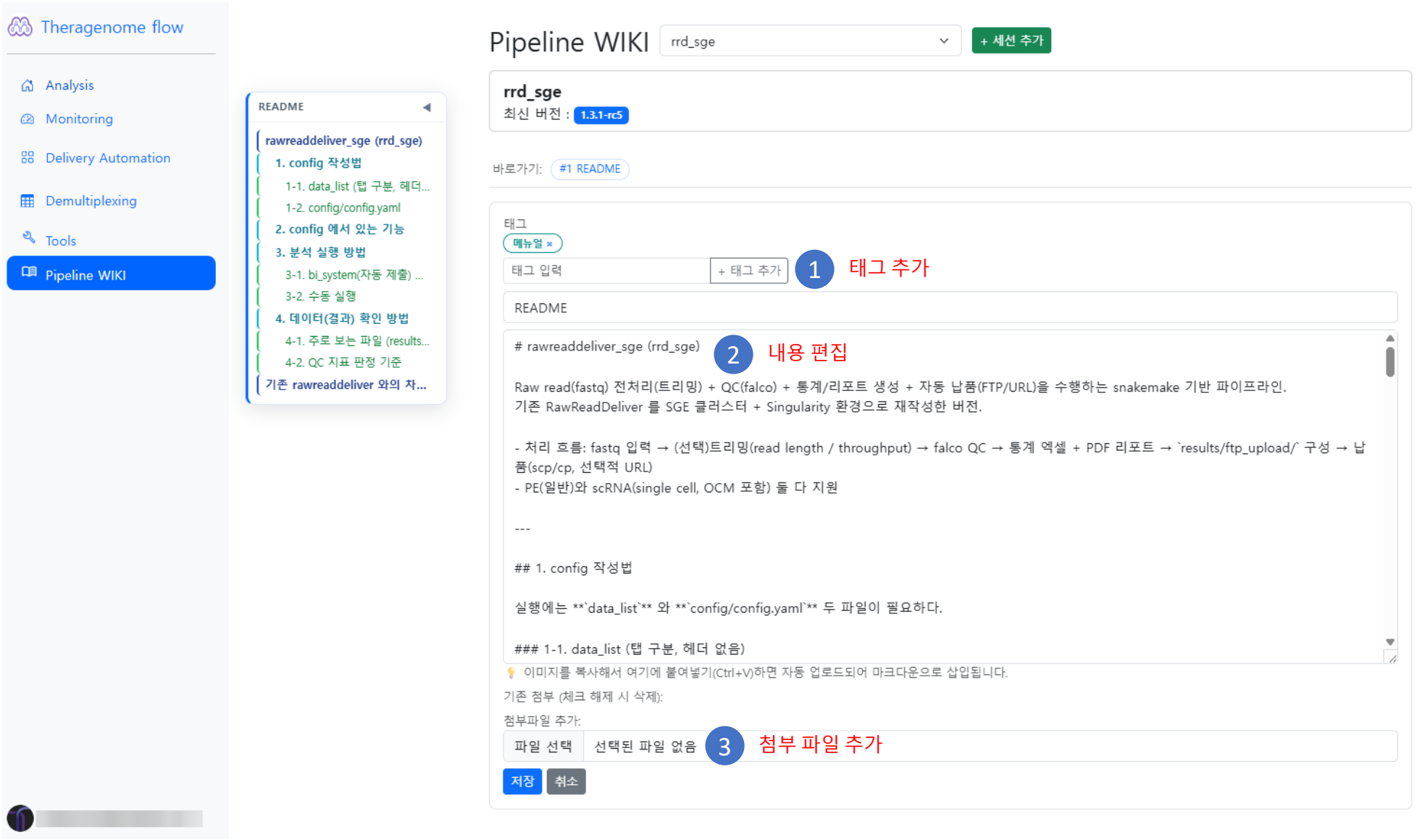




Pipeline WIKI



Pipeline WIKI - 편집



Reference data, Reference building 관리 중앙화 Architecture

역방향
(이미 빌드한 데이터, 유저 커스텀 등록)

Pipeline reference management standard

정방향

Layer 1 (reference assembly 관리)
reference assembly id
reference accession id

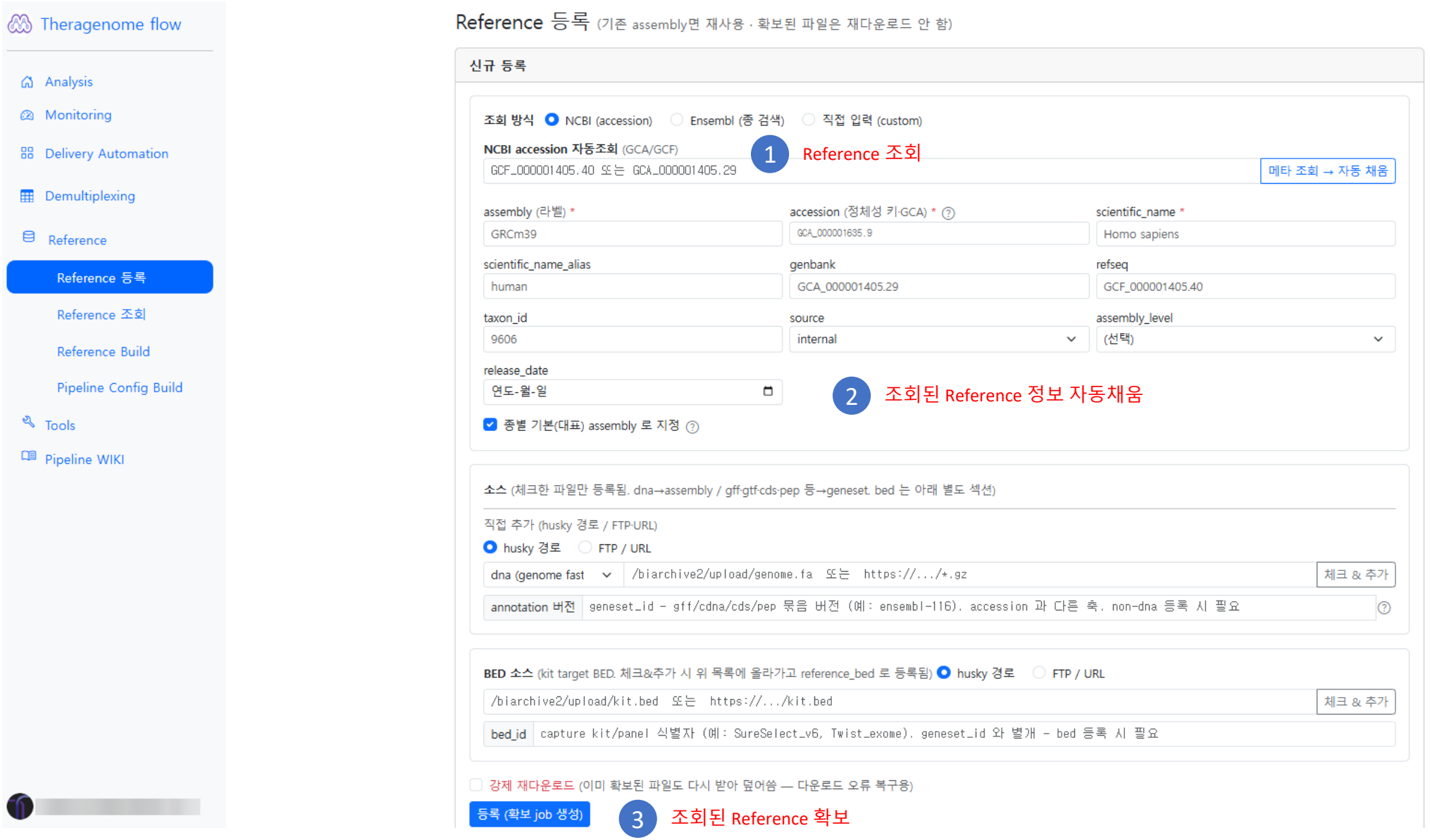
Layer 2 (reference geneset / bed 관리)
reference geneset
reference bed

Layer 3 (reference build 관리)
build tool
build tool version

Layer 4 (pipeline reference config build 관리)
가능한 pipeline reference build 조회
pipeline reference config build

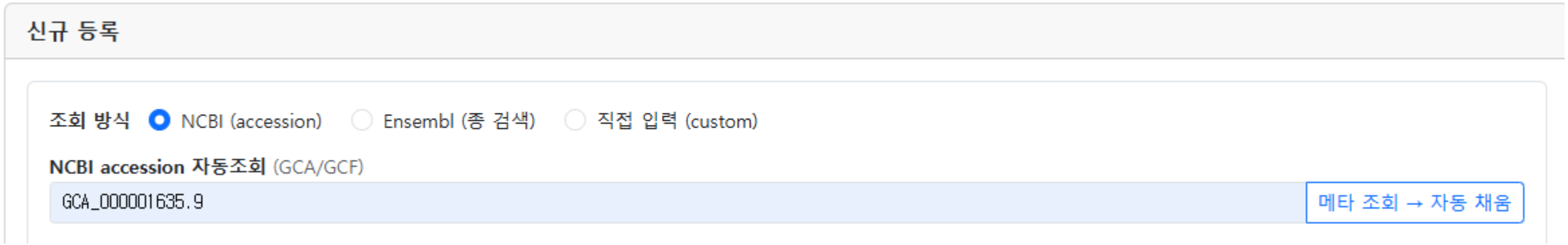
Layer 5 (pipeline reference 지원)
분석 제출 시 build 된 reference 로 분석 지원

Reference data, Reference building 관리 중앙화 - Reference 등록



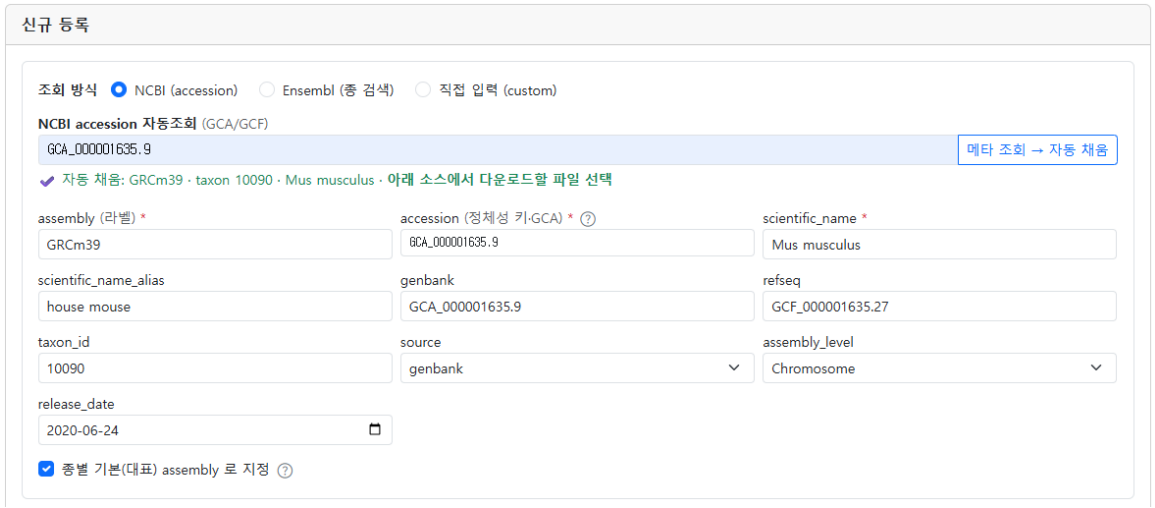
Reference data, Reference building 관리 중앙화 - Reference 등록 (예시)

1 Reference 조회



조회된 Reference 데이터가 reference 사이트에 있는지 검사 후 자동 등록됨

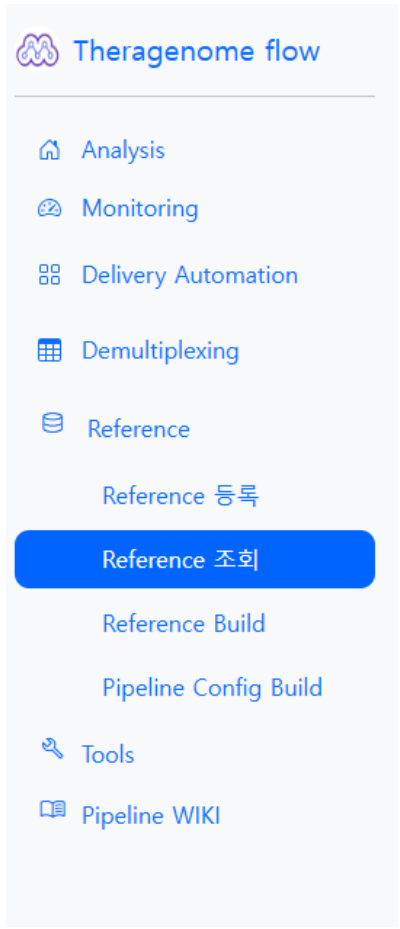
2 조회된 Reference 정보 자동채움



3 조회된 Reference 확보



Reference data, Reference building 관리 중앙화 - Reference 조회



1 Reference 다운로드 현황 조회

Reference 조회 / 관리

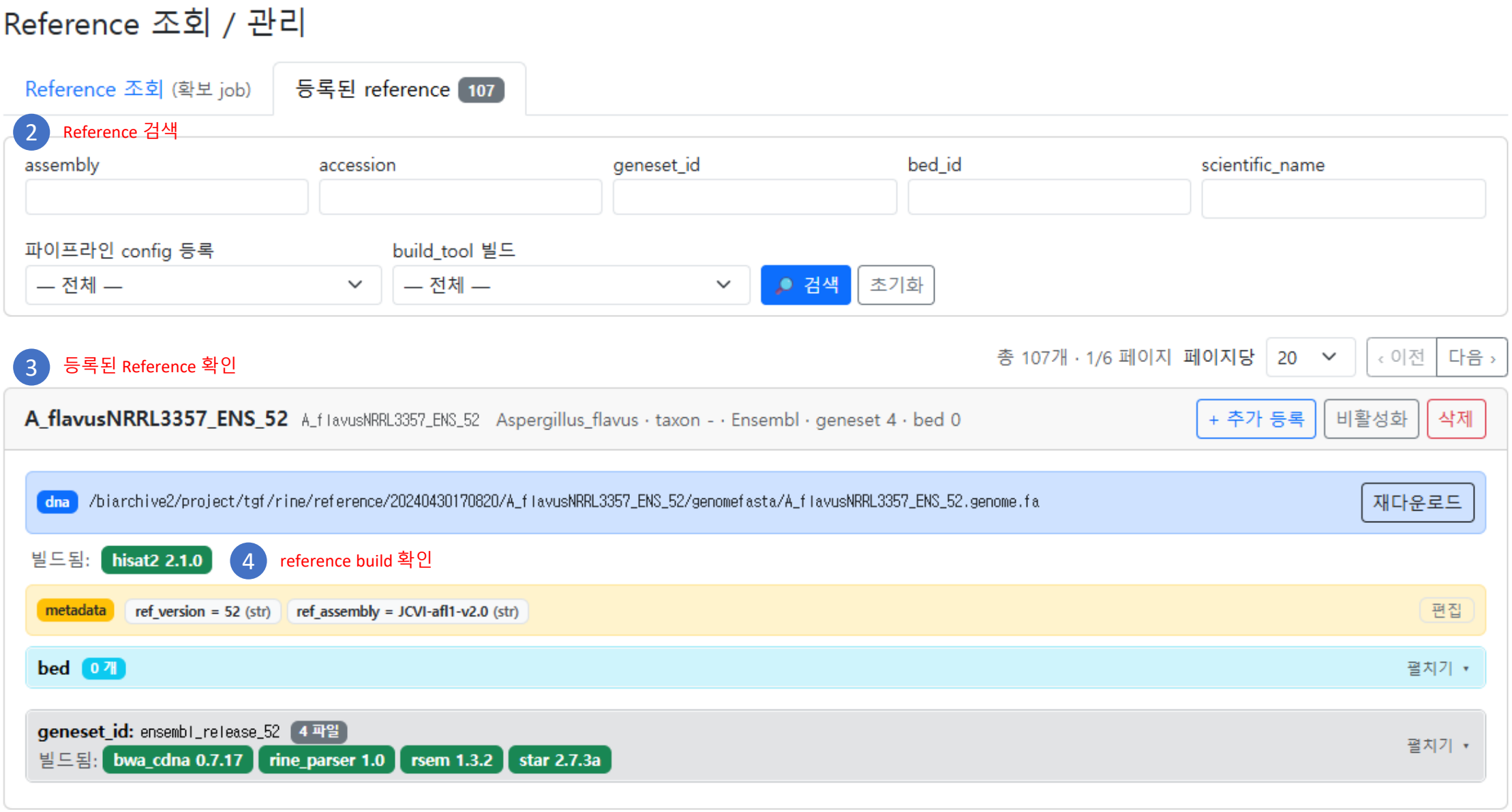
Reference 조회 (확보 job) | 등록된 reference 107

확보 job 20건 표시 · 대상별 최신 1건 (최근순) 최근 20 건 (최신 대상별)

확보(ingest) job — 4초마다 갱신

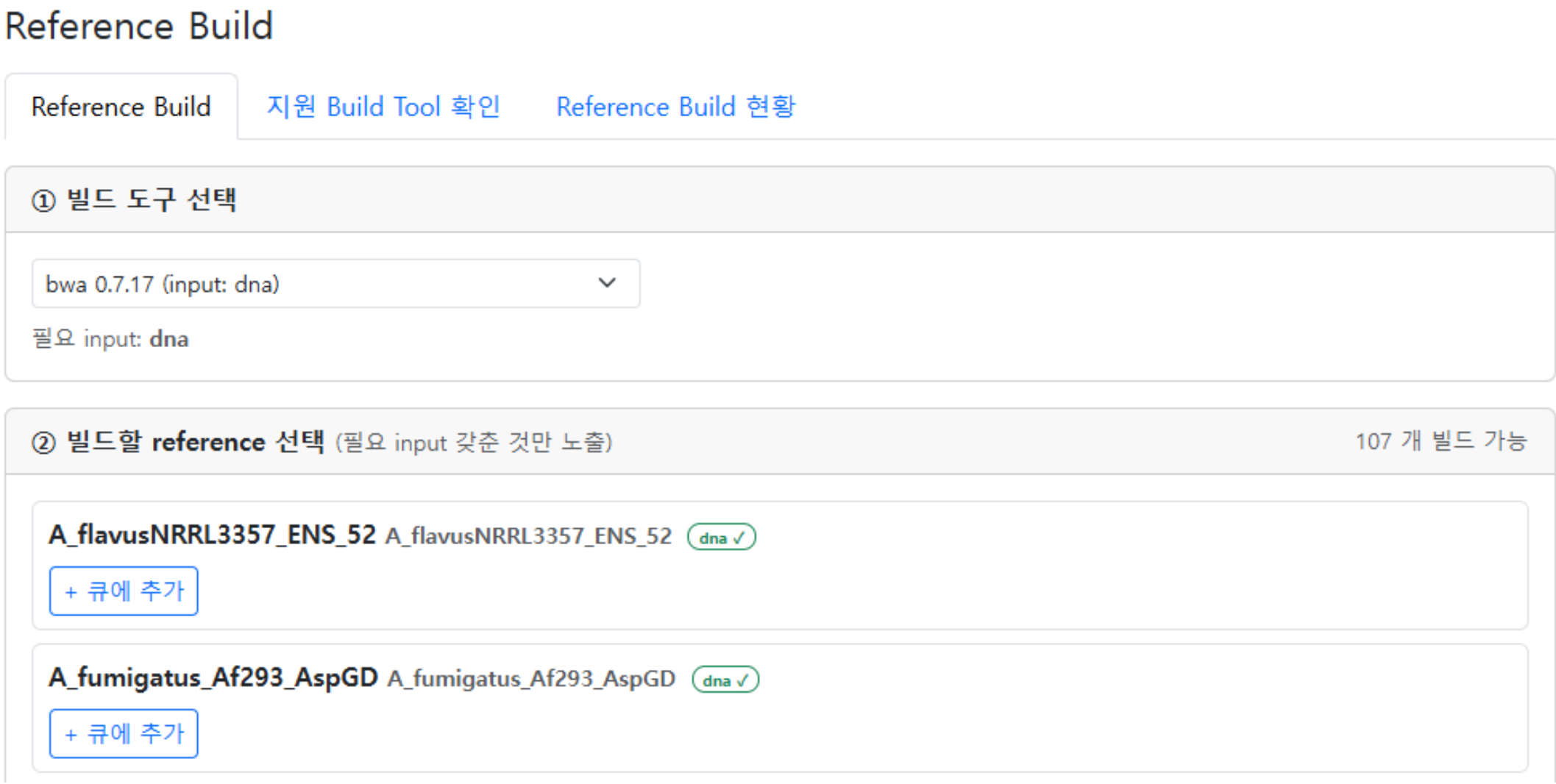
대상	소스	상태	진행률	메시지
H_sapiens_hg19_ENS75 / **bed**	husky	complete	100%	완료: /biarchive2/project/tgf/reference/assembly/H_sapiens_hg19_ENS75/GCA_000001405.14/bed/S03770311/S03770311_Regions.b
KH / GCA_000224145.1 / **transcript**	url	complete	100%	완료: /biarchive2/project/tgf/reference/assembly/KH/GCA_000224145.1/geneset/GCA_000224145.1/transcript/transcript.txt (2.26 MB
KH / GCA_000224145.1 / **gene**	url	complete	100%	완료: /biarchive2/project/tgf/reference/assembly/KH/GCA_000224145.1/geneset/GCA_000224145.1/gene/gene.txt (2.14 MB)
KH / GCA_000224145.1 / **uniprot**	url	complete	100%	완료: /biarchive2/project/tgf/reference/assembly/KH/GCA_000224145.1/geneset/GCA_000224145.1/uniprot/Ciona_intestinalis.KH.11
KH / GCA_000224145.1 / **gff3**	url	complete	100%	완료: /biarchive2/project/tgf/reference/assembly/KH/GCA_000224145.1/geneset/GCA_000224145.1/gff3/Ciona_intestinalis.KH.116.g
KH / GCA_000224145.1 / **gtf**	url	complete	100%	완료: /biarchive2/project/tgf/reference/assembly/KH/GCA_000224145.1/geneset/GCA_000224145.1/gtf/Ciona_intestinalis.KH.116.gtf

Reference data, Reference building 관리 중앙화 - Reference 조회



Reference data, Reference building 관리 중앙화 - Reference build 및 파이프라인 연결

1 개별 Reference tool 빌드 지원

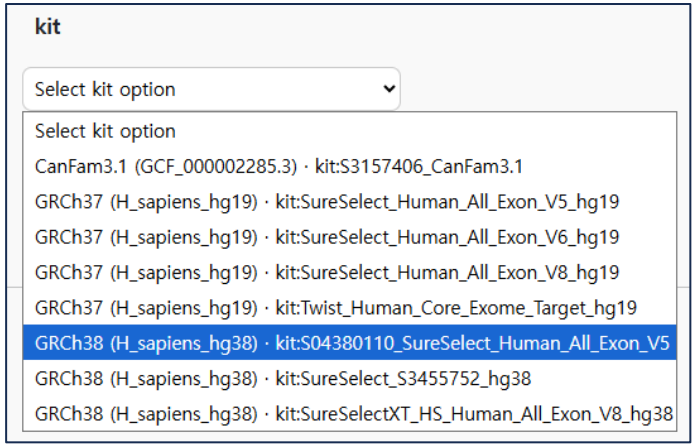


Reference data, Reference building 관리 중앙화 - Reference build 및 파이프라인 연결

2 reference build 데이터 파이프라인 연결(개별 reference build 하지 않고 자동으로 빌드 후 파이프라인 연결까지 가능)

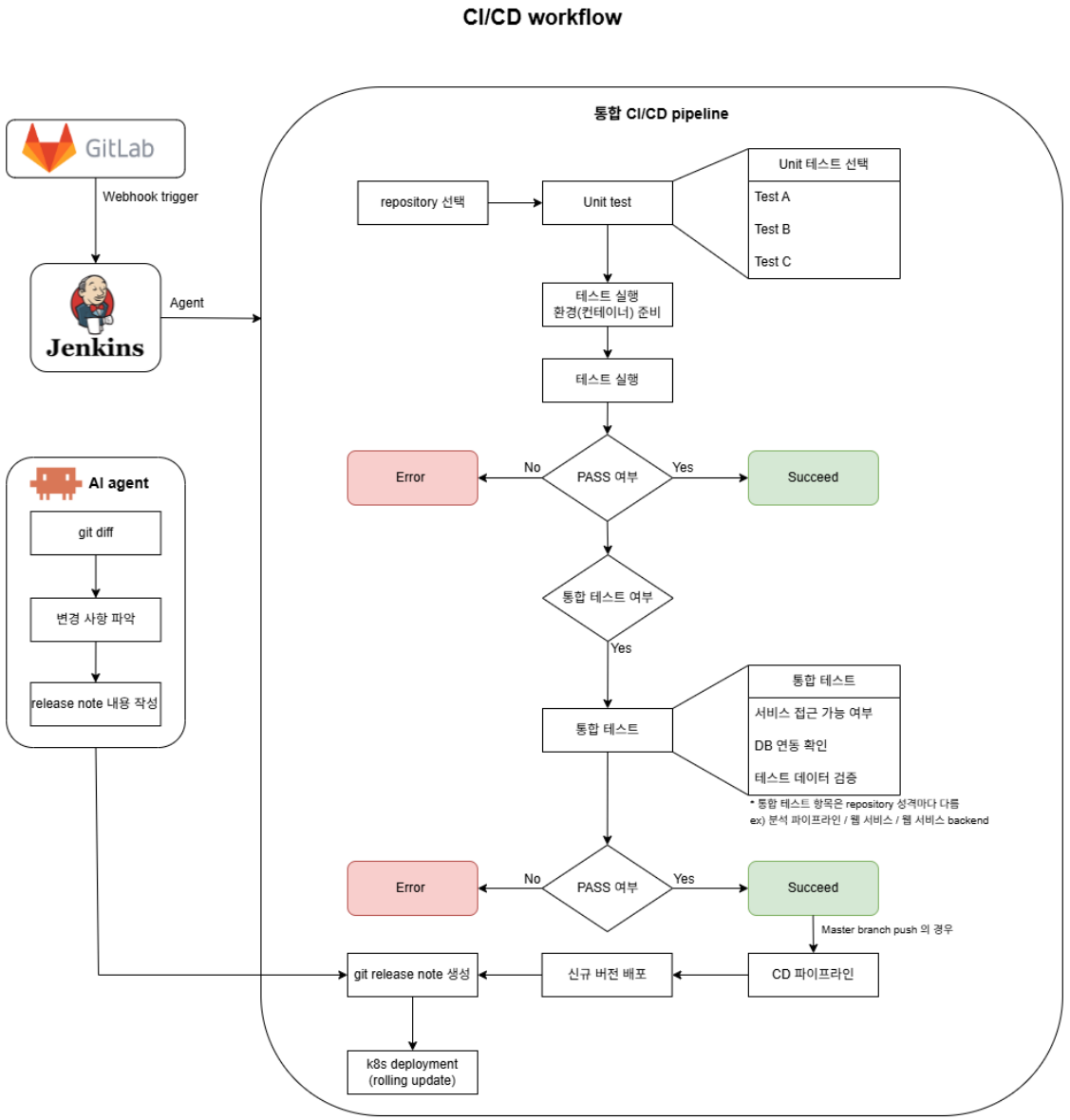


3 파이프라인에 해당 reference 사용 자동 연결

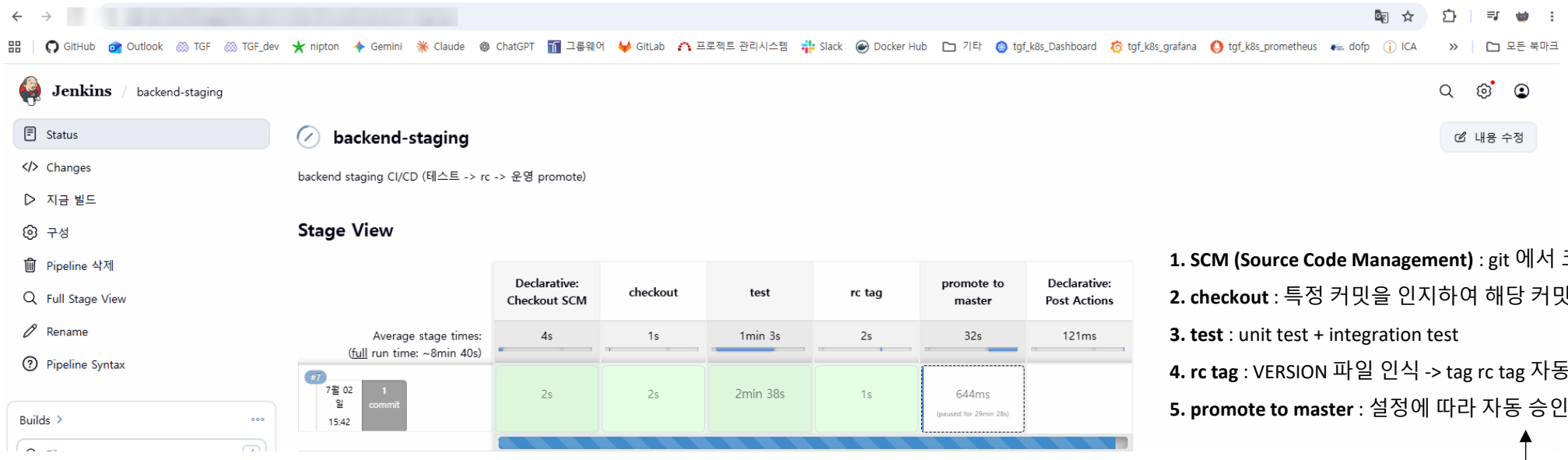


project - CI/CD pipeline

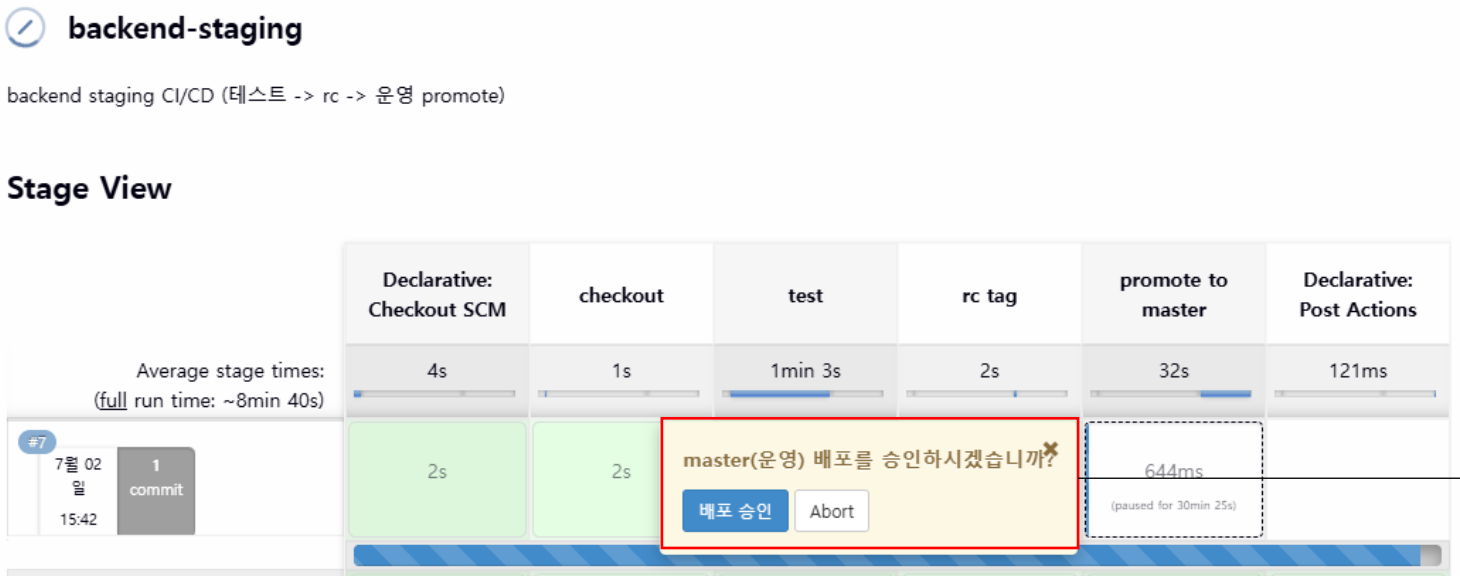
GitOps - CI/CD workflow



GitOps - Jenkins web



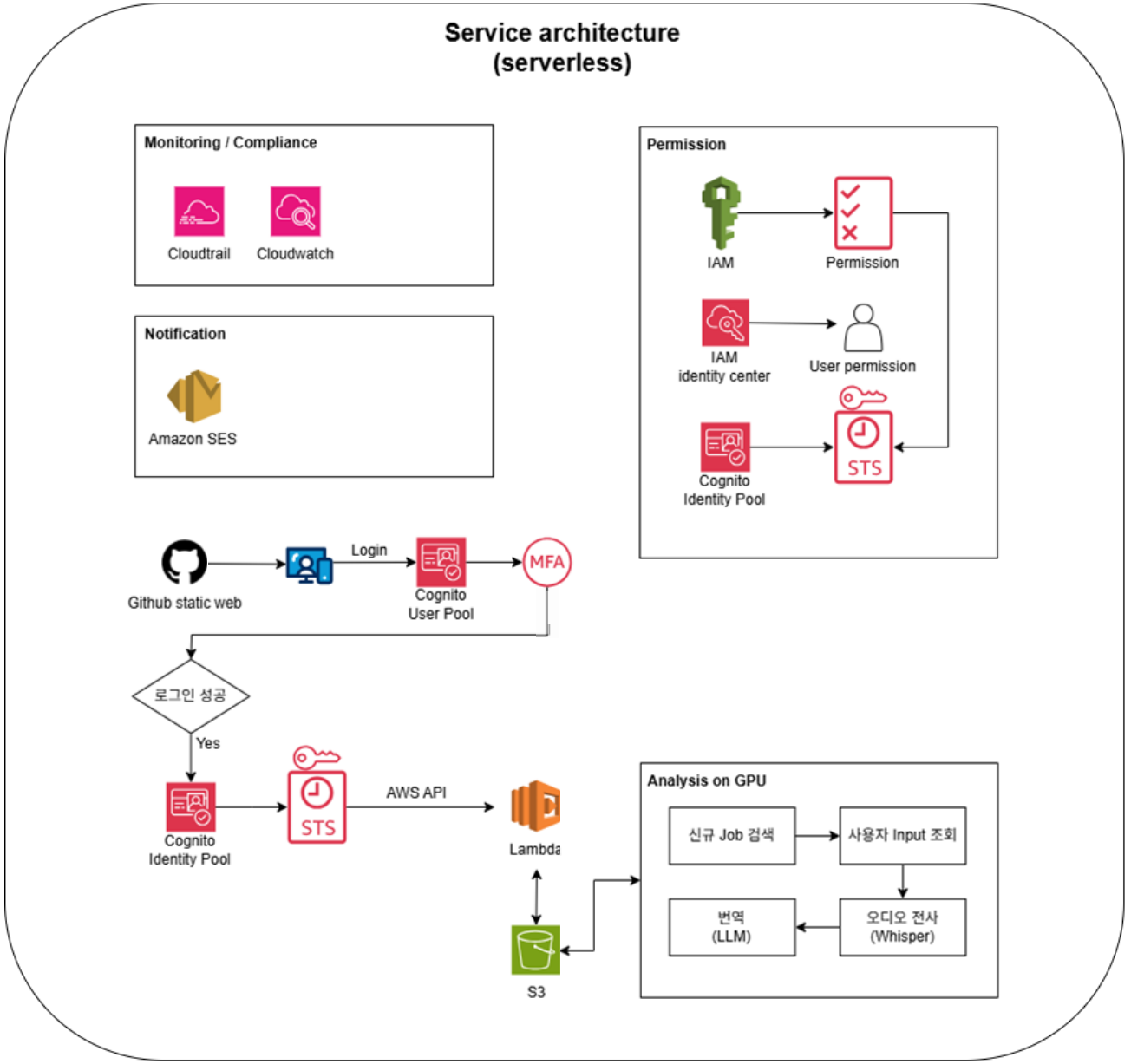
1. **SCM (Source Code Management)** : git 에서 코드를 받아옴
2. **checkout** : 특정 커밋을 인지하여 해당 커밋으로 checkout
3. **test** : unit test + integration test
4. **rc tag** : VERSION 파일 인식 -> tag rc tag 자동 태깅
5. **promote to master** : 설정에 따라 자동 승인 또는 수동 승인





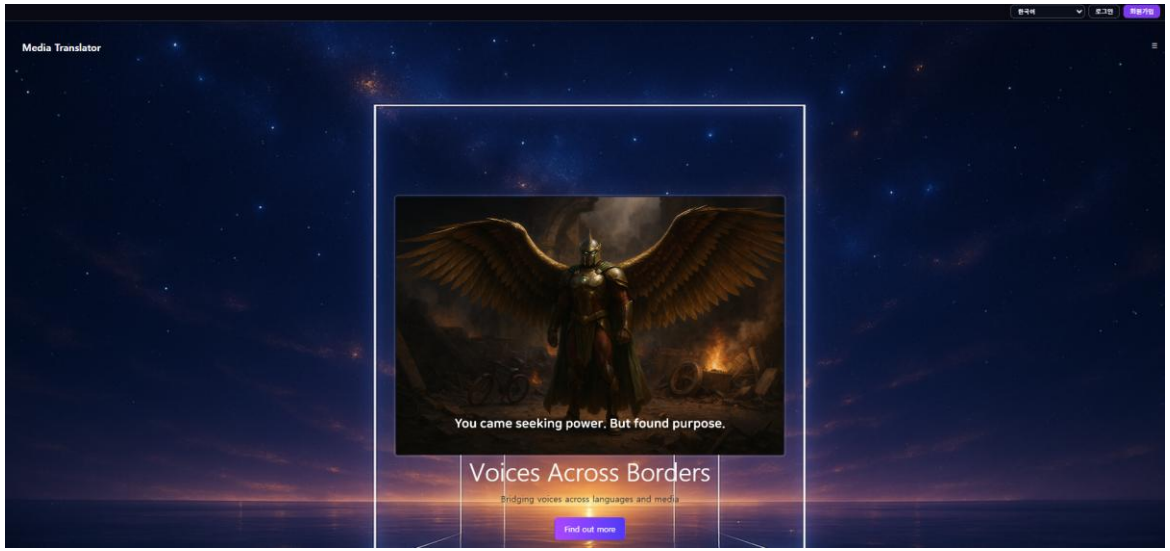
Personal project - Cognimosyne

Service Architecture



https://cognimosyne.com/

Website - landing page



media translator가 추구하는 가치

우리는 누구나 손쉽게 고품질 자막과 번역을 제작할 수 있는 세상을 꿈꿉니다.
콘텐츠 제작자, 교육자, 비즈니스 사용자가 글로벌 시청자에게 더욱 쉽고 정확하게 도달하도록 돕습니다.

🎯 목적 중심 자동화
기술 구현을 넘어 콘텐츠 본질에 집중한 자동화 기능을 제공합니다.

🌏 글로벌 확장
완전히 현지화된 자막 경험으로 전 세계 어디든 메시지를 전달합니다.

📈 SEO 자동화
검색엔진이 좋아하는 메타데이터와 키워드를 자동으로 제안해 노출을 높입니다.

🌐 다국어 자막
하나의 워크플로로 여러 언어 자막을 생성해 모든 시장을 동시에 공략하세요.

우리가 제공하는 핵심 기능

영상과 오디오에서 자막을 자동 추출하고, 문맥을 이해하는 AI로 교정한 뒤 필요한 언어로 번역합니다.
SEO 최적화를 위한 키워드와 메타데이터도 자동으로 생성되고, 직관적인 웹 기반 편집기에서 결과물을 다듬을 수 있습니다.

자막 추출
모든 영상과 오디오에서 정확한 자막을 추출해 접근성과 편집 효율을 높여줍니다.

AI 교정
AI 언어 분석으로 자막 문장을 자연스럽고 정확하게 다듬습니다.

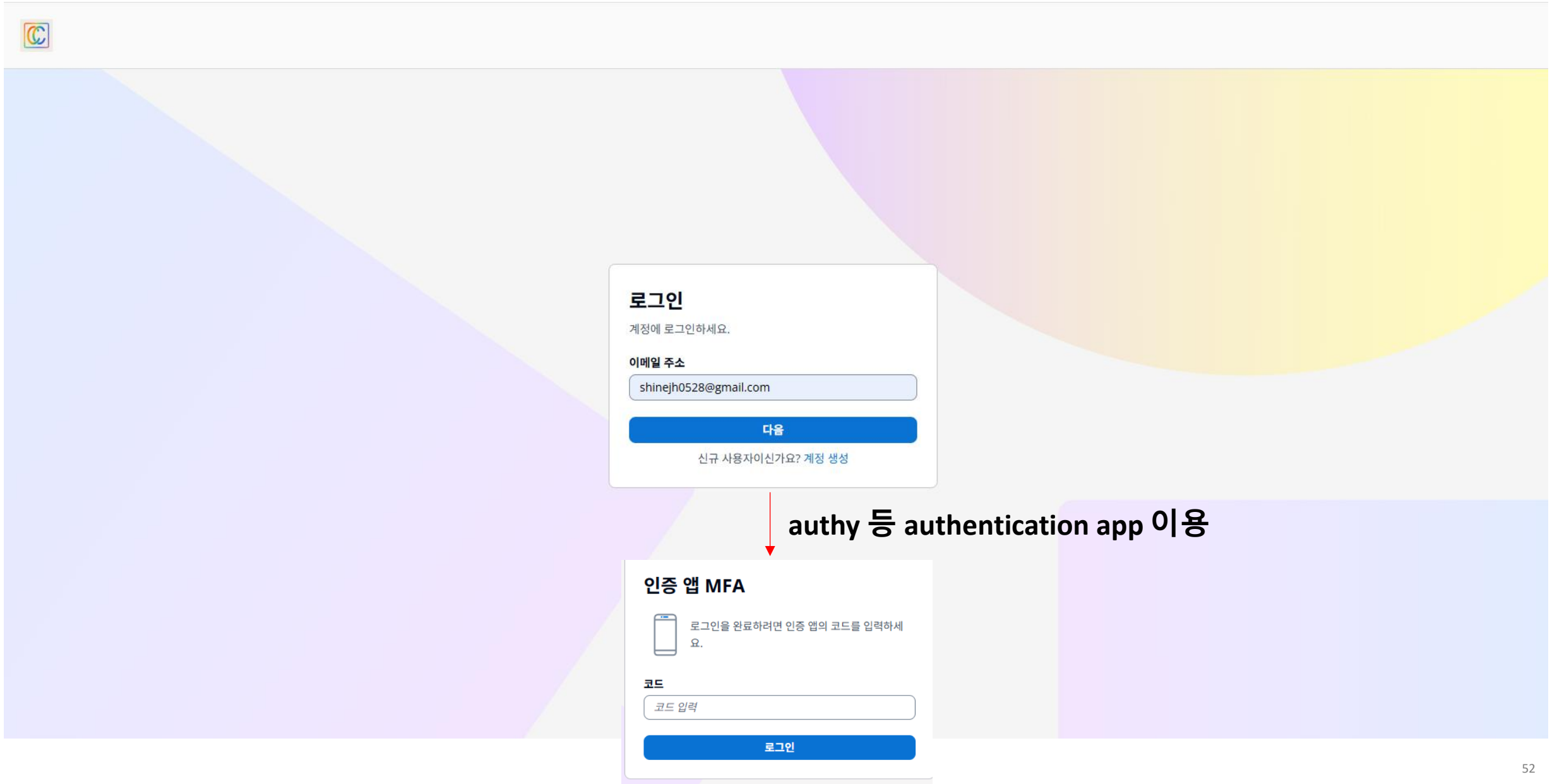
다국어 번역
한 번의 업로드로 여러 언어의 자막을 자동 생성해 글로벌 시청자에게 바로 도달합니다.

SEO 키워드 추출
콘텐츠 맥락에 맞는 키워드와 메타데이터를 만들어 검색 노출을 극대화합니다.

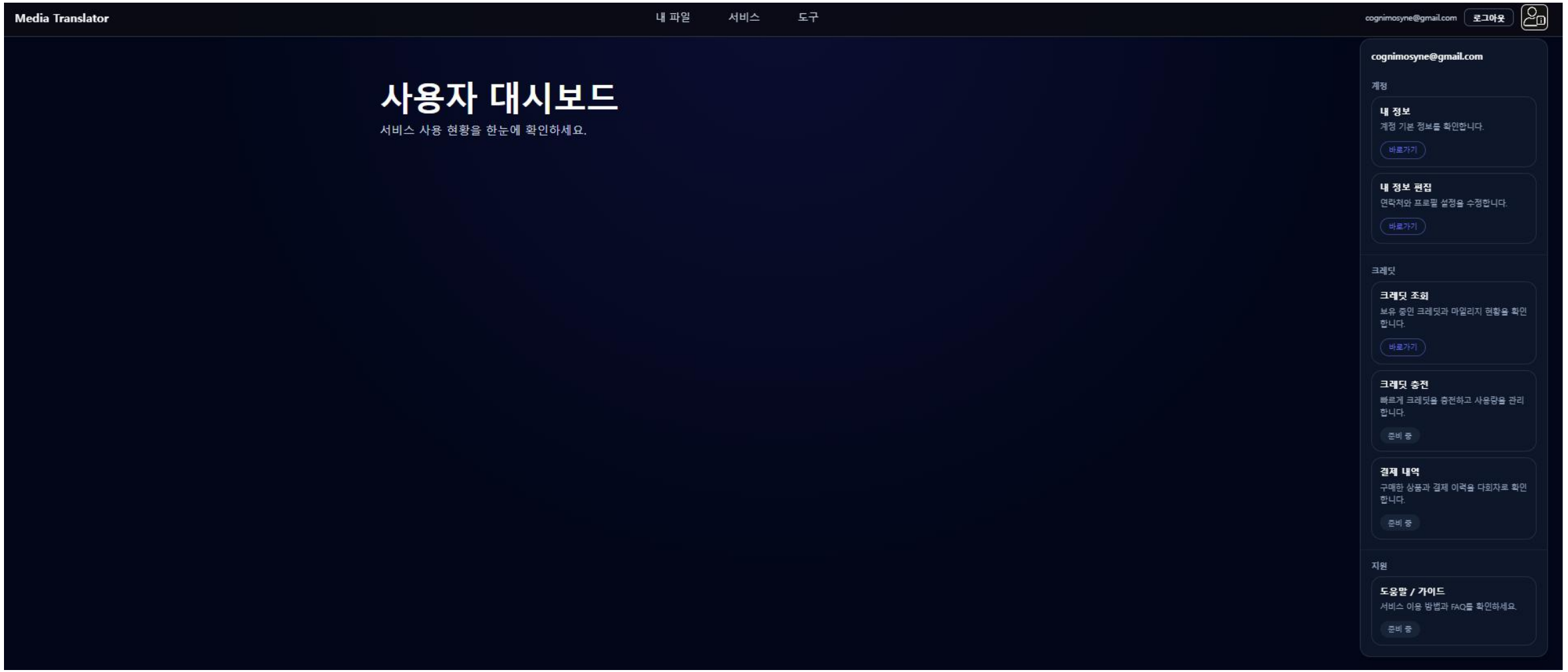
타임라인 편집
프레임 단위로 타이밍을 조정하고 텍스트도 빠르게 수정할 수 있습니다.

유연한 내보내기
완성된 자막을 SRT나 VTT 등 다양한 형식으로 내려받아 배포 채널에 바로 적용하세요.

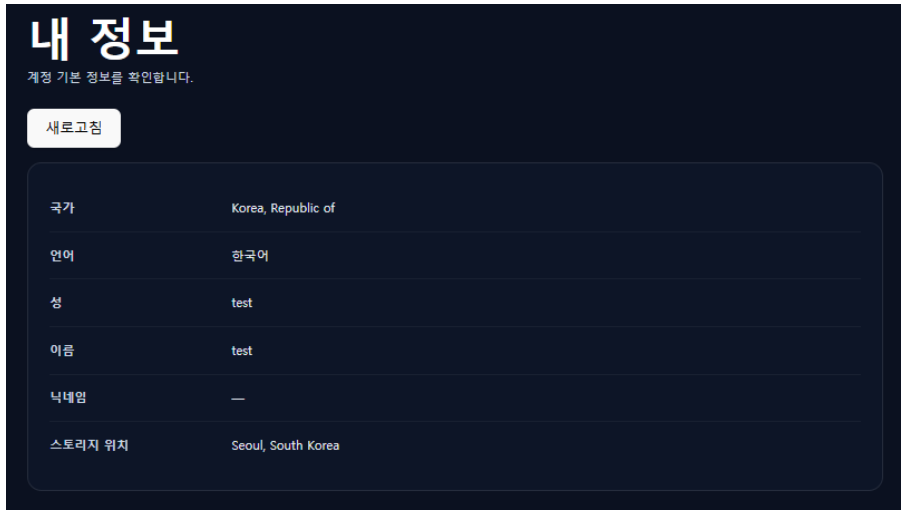
Website - login (AWS cognito)

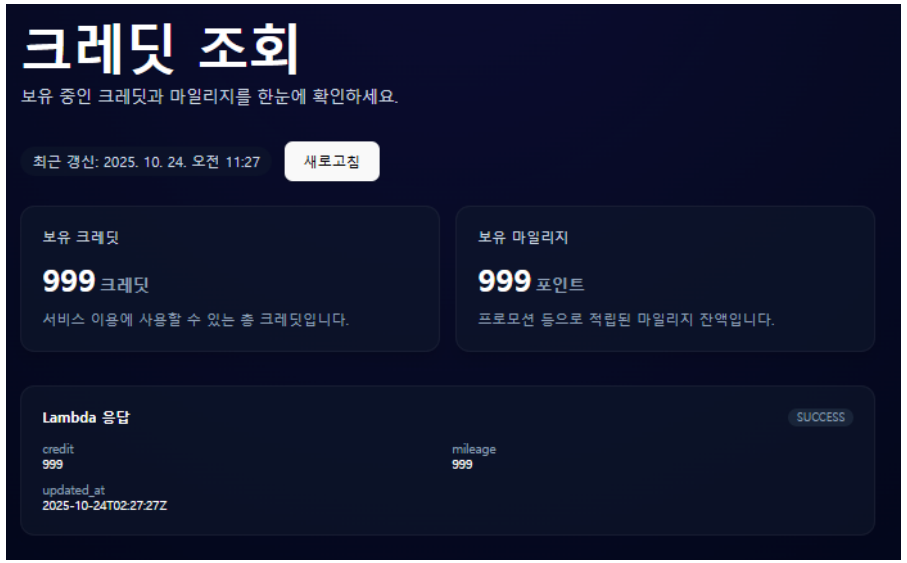


Website - 사용자 대시보드



Website - S3, lambda 연동 serverless 웹 동작

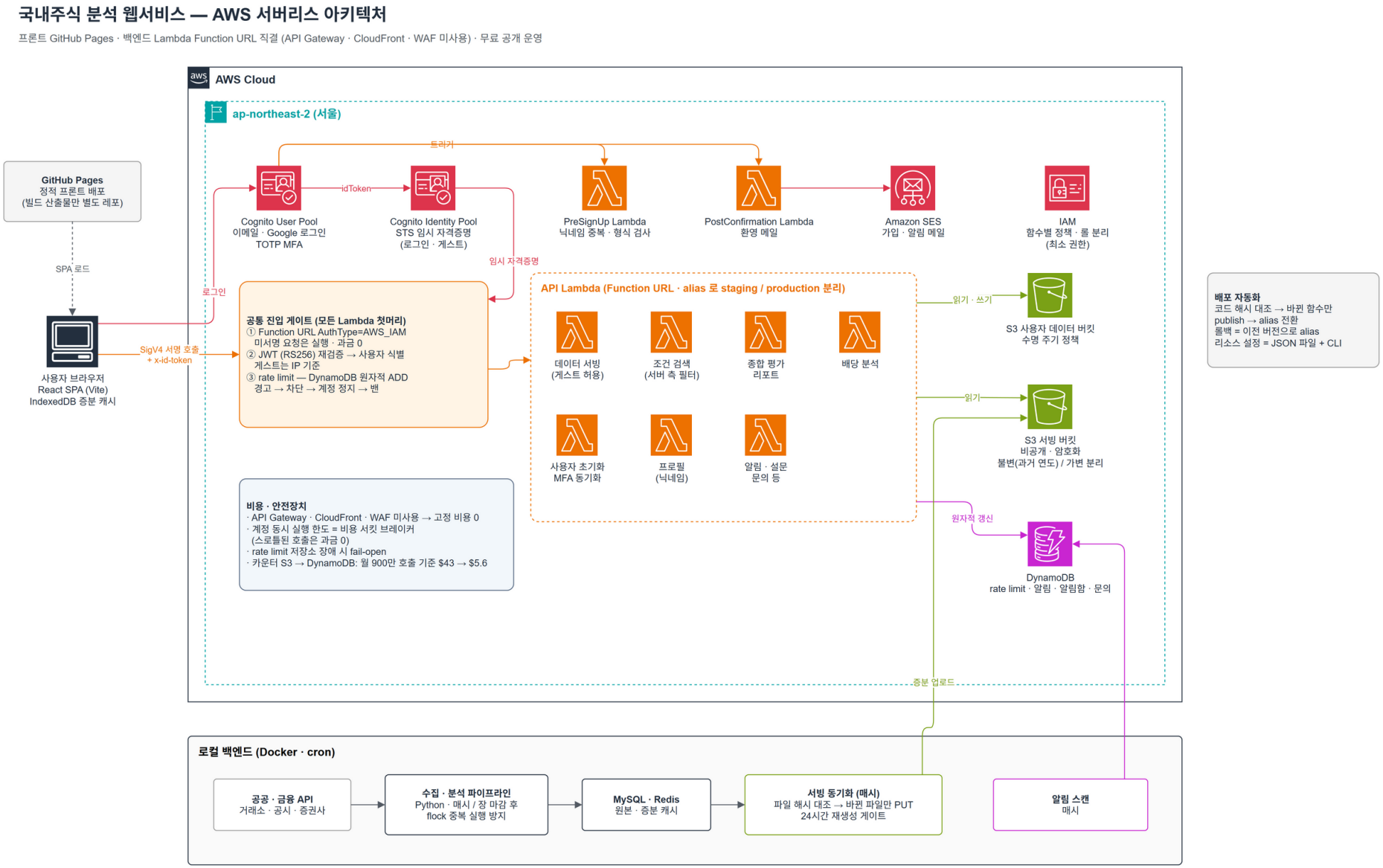






Personal project - 국내주식 분석 웹서비스

Service Architecture (AWS Serverless)



Thank you ! :)

shinejh0528@gmail.com